# Engine Došlap v0.12.0: dokumentace a architektura

4. 10. 2026 · @Daniel · aktualizace dokumentace v0.11.0 ze 4. 10. 2026

Dokument popisuje aktuální verzi hodnoticího enginu Došlap (v0.12.0, výchozí režim v3 „Kapacitní“) a způsob, jakým se jeho výstupy dostávají z backendu do aplikace. Ke každé části uvádí výzkum, o který se opírá, a výslovně odlišuje doložená tvrzení od odborných předpokladů produktového týmu.

## 1 Úvod a metodika

Engine Došlap je rozhodovací podpora pro běžce a fyzioterapeuty. Z dat hodinek a z hlášení běžce každý den odhaduje, jak se tréninková zátěž, běžecká mechanika a příznaky odchýlily od běžcovy vlastní normy. Výsledek převádí na čtyři srozumitelné stavy a na denní tréninkové mantinely.

Dokument vznikl aktualizací dokumentace verze v0.11.0 (4. 10. 2026) podle zdrojového kódu nasazeného 4. 10. 2026 (engine v0.12.0), doplněnou 13. 10. 2026 o verze v0.12.6 až v0.12.10 a Plán k cíli 2.0 (kapitola 8). NOVĚ Verze v0.12.0 přidává rizikové faktory z profilu a nové míry zátěže: profil se vyplňuje před úvodním průvodcem a zjišťuje i běžeckou zkušenost (první rok pravidelného běhání zužuje rezervy), obuv s rozpoznáním z fotky a přechodovým obdobím po změně typu boty, kritickou rychlost z tréninku (minuty nad ní se počítají do Intenzity a delší prahová práce je tvrdý trénink), nový kanál Rychlost, příznak možné nemoci z klidového tepu a dechu ve spánku se dvěma otázkami v check-inu a Připravenost podle fáze menstruačního cyklu (volitelně pro ženy). Verze v0.11.0 přestavěla roli spánku v Připravenosti podle studií přesnosti spánkových dat z hodinek. Konstanty a vzorce jsou převzaté přímo z kódu. Kde se engine opírá o úsudek produktového týmu, a ne o publikovaný důkaz, text to uvádí jako pracovní předpoklad. Dokumentace má upravitelný zdroj v repozitáři (`Documentation/engine`), ze kterého se PDF generuje.

Citace pocházejí ze tří zdrojů: z předchozí dokumentace (ověřené reference), z dokumentu Literature Summary (Doslap_Literature_Summary.docx, 56 zdrojů, 2. 10. 2026, v aplikaci jako `knowledge/summaries.json`) a z komentářů ve zdrojovém kódu. Reference, které se objevují jen v kódu a jejichž bibliografické údaje nebylo možné ověřit, nesou hvězdičku (*). Práce o přesnosti spánkových dat, které cituje verze v0.11.0, byly dohledány 4. 10. 2026 v PubMed, PMC a u vydavatelů. Kde se nepodařilo ověřit všechny bibliografické údaje, nesou také hvězdičku.

Engine má tři režimy. Režim v1 (Standardní) a v2 (Citlivý) sdílejí osu zátěže složenou z přibližně patnácti nezávislých signálů, v2 navíc hodnotí mechaniku citlivějším regulačním diagramem. Režim v3 (Kapacitní) přebírá mechaniku z v2 a osu zátěže nahrazuje modelem prokázané kapacity. Od 27. 9. 2026 začínají všechny nové účty na v3, proto se dokument soustředí na něj a režimy v1 a v2 zmiňuje jen tam, kde se liší. Od v0.9.0 počítají Připravenost všechny tři režimy.

Evidence je u signálů označena stupni, které aplikace používá i v rozhraní: A znamená konzistentní prospektivní důkazy u běžců, B smíšené nebo vznikající důkazy a C mechanistickou úvahu, která generuje hypotézu. Části, které se od verze v0.10.4 změnily, jsou v textu označeny štítkem .

| Verze | Hlavní změna | Kapitola |
|---|---|---|
| v0.8.4 | bezpečnostní screening (záda, kost, nemoc), přísnější pravidla nočních dat, horko, tvrdý trénink podle RPE, kapacita po pauze | 5, 6, 8 |
| v0.8.5 | stav bolesti: rozhoduje dnešní check-in, bezbolestné dny ukončují omezení, slábnoucí body, cross-training podle bolestivého místa | 6, 8 |
| v0.8.6 | Připravenost klesá po dnešním tréninku podle relativní náročnosti, úplná synchronizace jiných sportů z Garminu | 5, 9 |
| v0.8.7–v0.8.11 | rozpad Připravenosti, historie aktivit po kanálech kapacity, vliv signálů v procentních bodech Skóre, zdroje signálů, desetinná čárka | 7, 13 |
| v0.9.0 | engine jako čistá funkce nad snímkem dat, matoucí vlivy v mechanice, nová křivka bodů podle RUNSAFE, potvrzování skoků, nižší váha mechaniky, bezpečnostní pravidla mimo kalibrované skóre, nezávislé výsledky pro kalibraci | 2–7, 11 |
| v0.9.1–v0.9.2 | historie nocí pro detail Připravenosti, zobrazené Skóre podle pásma místo pevné hodnoty 60 | 5, 7 |
| v0.9.3–v0.9.4 | odstupňované epizody bolesti, položky check-inu jen v Příznacích, check-in znovu řídí doporučení | 5, 6, 8 |
| v0.10.0 | bolest a zranění působí přímo na kapacitu, Připravenost podle typu tkáně | 5 |
| v0.10.1 | týdenní skóre srovnává nevstřebanou zátěž s obvyklým týdenním vrcholem téže veličiny | 5 |
| v0.10.2 | jen data pro zobrazení: příspěvek každé aktivity za 7 dní v kanálech kapacity, relativní náročnost nad nejtěžším během, stoupání po pásmech sklonu, plán závodu | 5, 8 |
| v0.10.3 | celodenní tep vlastní logikou pro všechna zařízení: zátěž mimo trénink nad obvyklý den v Celkové zátěži, včerejší zvýšený tep v klidu jako slabší signál Připravenosti | 3, 5 |
| v0.10.4 | den mimo trénink snižuje dnešní Připravenost jako trénink, dokud nepřijdou noční data | 5 |
| mimo verzi enginu (v0.10.2–v0.10.4) | doporučení po hotové aktivitě, týdenní cyklus a závazný limit v ukazatelích Tréninku, přepínač návratu po zranění, mapa zatížení těla, upozornění na nízkou kadenci, automatické vyřazení běhů na pásu, programy cviků a šestiměsíční silový program, ranní a večerní report s hodnocením od AI | 4, 5, 8, 10, 11 |
| v0.10.5 | do kanálu Intenzita se počítají i tvrdé minuty z kola a plavání (Z4+ proti maximu daného sportu), včetně odstupu tvrdých dnů | 5, 8, 9 |
| v0.11.0 | spánek v Připravenosti podle přesnosti dat z hodinek: délka a kvalita zvlášť, kvalita jen z efektivity za tři noci a s potvrzením od HRV nebo klidového tepu, spánkové fáze jen pro informaci, hranice 7 hodin jen do poznání vlastní normy, noci pod 6 hodin vždy; srovnání pravidel v0.10 a v0.11 | 5, 11, 13, 14 |
| v0.12.0–v0.12.5 | rizikové faktory z profilu (zkušenost, obuv), kritická rychlost a kanál Rychlost, příznak nemoci, Připravenost podle fáze cyklu, ranní test šlach, vlastní zátěž z kola | 5, 6, 8 |

| Verze | Hlavní změna | Kapitola |
|---|---|---|
| v0.12.6–v0.12.7 | týdenní kapacita si pamatuje dřívější úroveň; odlehčovací týden (40–70 % ostatních tří) se nepočítá do průměru čtyř týdnů; plán k cíli počítá jádrem enginu | 5, 8 |
| v0.12.8 | osobní tolerance nárůstu: z 12 a více měsíců historie násobek rezerv 0,8–1,1 podle toho, kolik nárůstů nad 15 % následovala bolest | 5 |
| v0.12.9 | plán k cíli: dočasná zúžení rezerv (návrat po útlumu, první rok, nová obuv) v projekci končí; pravidlo 1,5 × počítá s týdenní kapacitou enginu, ne jen s průměrem čtyř týdnů | 8 |
| v0.12.10 | převýšení si pamatuje déle: v Klesání a Stoupání se běh i blok počítají naplno 42 dní a dřívější úroveň není omezená na 1,3× průměru čtyř týdnů (efekt opakované zátěže) | 5, 8 |
| mimo verzi enginu (od v0.10.4) | průběh dnešního dne a Připravenost během dne na Tréninku, trend ranní Připravenosti, doplnění celodenního tepu až 14 dní zpět, Runner's must-have v detailu posilování, časy spánkových fází v ranním reportu, objem jako běžný řádek kapacity, zápis jiného sportu jen z deníku, import z Apple Health bez zdvojených zdrojů, s fázemi spánku a noční HRV | 2, 3, 8, 10, 11, 14 |

**Shrnutí:** Dokument popisuje engine v3 tak, jak skutečně běží ve verzi v0.11.0, a u každého kroku uvádí míru jeho důkazní opory.

# 2 Architektura systému

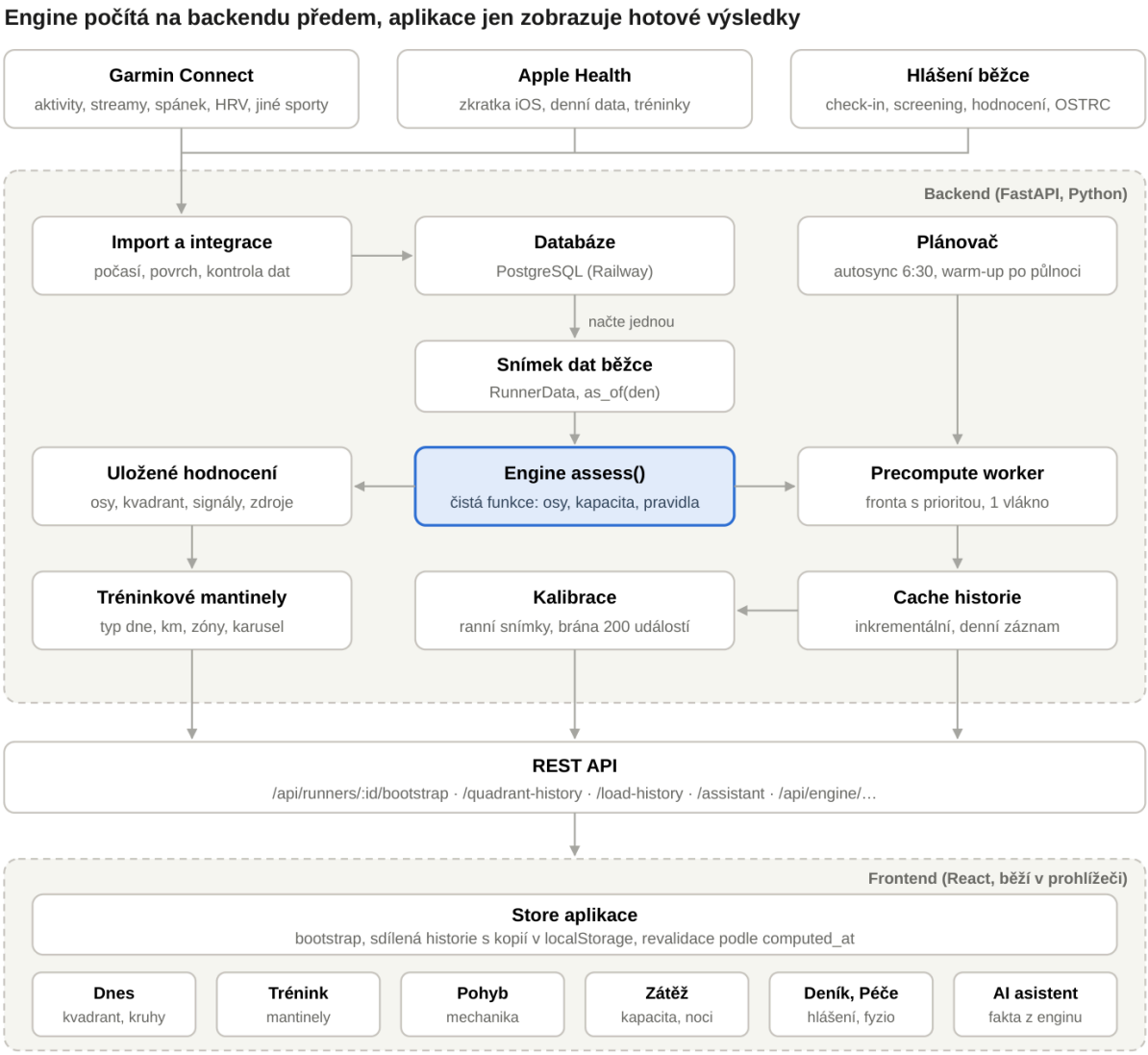
Došlap tvoří jeden proces FastAPI, který obsluhuje API pod `/api/*` a zároveň servuje sestavený frontend v Reactu. Data leží v PostgreSQL na Railway, lokálně a v testech v SQLite. Klíčovým principem je, že vše náročné se počítá na backendu ještě před zobrazením, takže obrazovka jen načte hotový výsledek.

Od verze v0.9.0 je engine čistá funkce. Data běžce se z databáze načtou jednou do neměnného snímku (`RunnerData`) a celý výpočet pracuje jen nad ním. Historie se počítá stejnou funkcí nad pohledem `as_of(den)`, který obsahuje jen data známá k danému dni. Živý přepočet se tím zrychlil ze 347 na 112 ms a přepočet jednoho dne historie ze 136 na 50 ms (měřeno na běžci s 944 aktivitami).

Každá změna dat (synchronizace, check-in, hodnocení běhu, úprava) zavolá `recompute_assessment`. Ten spočítá hodnocení, uloží ho, označí cache historie jako neaktuální a zařadí běžce do fronty precompute workeru. Worker na pozadí dopočítá historii a denní záznam. Plánovač navíc v 6:30 spouští automatickou synchronizaci Garminu a po půlnoci předpočítá nový den pro všechny aktivní běžce. Výstupy enginu čte také AI asistent, který z nich skládá odpovědi a shrnutí. Engine sám jazykový model nepoužívá.

Při každé synchronizaci Garminu se navíc stahují detaily posledních dnů: noc (hypnogram, usnutí a probuzení), celodenní tep v rozlišení hodinek a kroky po 15 minutách. Uloží se do tabulky `daily_details` a modul `dayload` z nich spočítá den mimo trénink (kapitola 5). Dnešek a včerejšek se při každé synchronizaci stahují znovu a doplní pole, která byla ještě prázdná, takže synchronizace před nahráním noci už nenechá den trvale předběžný. Dny posledních dvou týdnů, kterým chybí celodenní tep, se doplňují zpětně (stejný den se zkouší znovu nejdřív po 20 hodinách), aby měl

výpočet dne mimo trénink od začátku základnu. Aplikace sama spustí synchronizaci při otevření, pokud poslední proběhla před více než 30 minutami. Apple Health dodává celodenní tep a kroky z exportu za posledních 21 dní. Ranní a večerní report (kapitola 11) se skládá deterministicky z výstupů enginu. Jazykový model k němu jen dopisuje krátká hodnocení, která validátor kontroluje proti faktům, a když neprojdou, zůstane text z pravidel.




architektura · zdroje dat, snímek dat, backend, API a obrazovky aplikace

**Shrnutí:** Backend drží veškerou logiku a výpočty nad jedním snímkem dat, frontend je tenká vrstva, která hotová data načítá dřív, než je uživatel otevře.

# 3 Vstupy a normalizace

Engine pracuje výhradně s daty jednoho běžce a vše porovnává s jeho vlastní normou, ne s populačními hodnotami. Proto nejprve data třídí tak, aby se srovnávaly jen srovnatelné běhy.

| Vstup | Zdroj | Použití v enginu |
|---|---|---|
| Aktivity | Garmin, Apple, ruční zápis | vzdálenost, čas, tempo, tep, převýšení, běžecká dynamika (vertikální poměr a oscilace, kontakt se zemí, symetrie, kadence), kolo, plavání a posilování |
| Detailní streamy | Garmin | výškový profil, histogram tepu, úseky běhu pro engine v2 a v3, rychlost v úsecích pro tvrdé minuty |
| Denní metriky | Garmin, Apple | spánek a jeho fáze, HRV, klidový tep, NOVĚ dechová frekvence ve spánku (Garmin z denního souhrnu spánku, Apple Watch medián měření v době spánku). Body Battery, stres a skóre spánku od výrobce se ukládají jen pro srovnání ve správě, engine ani reporty je nepoužívají. |
| Celodenní tep a kroky | Garmin (tep po 2 min, kroky po 15 min), Apple (každý vzorek, kroky po 15 min) | zátěž mimo trénink, zvýšený tep v klidu, průběh dne a vlastní skóre spánku v reportech (kapitoly 5 a 11) |
| Hlášení běžce | aplikace | check-in (bolest na mapě těla, svalová bolestivost, únava, stres mimo trénink, hodnocení noci, nemoc, screeningové otázky), hodnocení běhu, OSTRC dotazník, závody, hlášení zranění |
| Počasí | Open-Meteo | teplota jako matoucí vliv v mechanice, sníh a led, horké běhy mimo normu tepu, předpověď horka pro Trénink |
| Profil | aplikace | věk, pohlaví, změřené maximum tepu nebo tep na laktátovém prahu (LTHR), anamnéza zranění, NOVĚ běžecká zkušenost, hmotnost, volitelně menstruační cyklus (sledování, hormonální antikoncepce, začátky menstruace, délka cyklu) |
| NOVĚ Obuv | aplikace (fotka rozpoznaná AI nebo ruční zápis) | značka, model, typ, drop, karbonová deska, datum prvního použití (zadané nebo převzaté z vybraného běhu), vyřazení |

**Export z Apple Health.** Export obsahuje kopie stejných dat ze všech zdrojů: z hodinek, z iPhonu i z aplikací, které do Zdraví zapisují. Kroky se proto berou po 15 minutách ze zdroje, který jich napočítal nejvíc, a noc z jednoho zdroje, přednostně z hodinek se spánkovými fázemi. Překrývající se záznamy se slučují, nikdy nesčítají. Z hodinek se ukládají fáze spánku (core jako lehký, hluboký, REM, bdění) a efektivita spánku a noc se zapisuje i do detailu pro ranní report. Apple Watch měří HRV jako SDNN několikrát denně. Engine bere přednostně měření z doby spánku, protože popisují zotavení podobně jako noční HRV jiných hodinek, a jen bez nich průměr dne. SDNN není totéž co RMSSD z Garminu, proto se HRV ze Zdraví srovnává jen s vlastní normou. U běhů se ukládá čas startu a stoupání z metadat tréninku. Když trénink nemá statistiku tepu (jiná aplikace, starší iOS), průměrný tep se spočítá z měření tepu v čase tréninku.

**Profil před průvodcem.** NOVĚ Aplikace se ptá na profil dřív, než ukáže úvodního průvodce Začínáme, a to každého účtu, kterému chybí povinná položka: pohlaví, rok narození a jak dlouho běžec pravidelně běhá (pět voleb od „začínám“ po „víc než 3 roky“, uložených jako datum začátku, aby

zkušenost s časem přibývala). Hmotnost, dřívější zranění, cílový závod a u žen sledování cyklu jsou nepovinné. Krok „Vyplnit profil“ proto z průvodce zmizel. Engine tak má údaje, které potřebuje, od prvního dne, a profil nejde přeskočit.

**Rozpoznání obuvi z fotky.** NOVĚ Fotku bot zmenší aplikace na nejvýš 1 280 px a pošle ji jednou vision modelu (Llama 3.2 Vision v katalogu NVIDIA, 11B a záložně 90B; fotka se neukládá). Model má nejdřív přečíst text na botě a odpovědět strukturou se značkou, modelem s číslem verze, typem, dropem, výškou podrážky a karbonovou deskou. Odpověď se standardizuje: značka na oficiální zápis výrobce, typ na jednu ze sedmi kategorií, drop a podrážka na věrohodné milimetry, u značek s nulovým dropem (Altra, Vivobarefoot, Xero) drop 0. Pokud model rozpozná jen modelovou řadu bez verze, drop a podrážka zůstanou prázdné a jistota se omezí na 50 %, protože se mezi verzemi mění. Běžec návrh vždy potvrdí nebo opraví a doplní první použití datem, nebo výběrem běhu z nahraných aktivit. Při testu 4. 10. 2026 na fotce Nike Pegasus 38 oba modely vrátily „Nike Pegasus“ bez verze, což je správně, protože číslo verze na botě vidět není.

**Terénní koše.** Každý běh dostane kombinaci povrchu (silnice, terén, pás, dráha), sklonu podle čistého převýšení na kilometr (rovina, stoupání, klesání, kopcovitě) a pásma tempa. Mechanika se porovnává jen uvnitř stejného koše, protože běžecká dynamika se s terénem a rychlostí mění.

**Pásma tempa podle běžce.** Pevné hranice 4:30 a 5:30 min/km řadily všechny běhy pomalého běžce do jednoho pásma a všechny běhy rychlého do jiného. Od v0.9.0 dělí pásma běžcovy vlastní tercily tempa v základním okně (aspoň 12 běhů a rozestup aspoň 10 s/km), pevné hranice zůstávají jako záloha.

**Korekce na tempo.** Uvnitř koše se metrika přepočítá na běžcovo obvyklé tempo pomocí jeho vlastní citlivosti na rychlost. Sklon se odhaduje robustní metodou Theil–Sen, tedy mediánem sklonů mezi dvojicemi běhů (Sen, 1968*; Theil, 1950*), a to jen při aspoň 8 bězích a dostatečném rozpětí rychlostí. Bez korekce by pomalejší lehké běhy vypadaly jako změna techniky.

**Teplota a zimní běhy.** Chůze i běh se přizpůsobují podmínkám a u každého běžce jinak (Ahamed et al., 2018). Engine proto stejnou metodou Theil–Sen odhaduje běžcovu vlastní citlivost každé metriky na teplotu vzduchu (aspoň 8 běhů a rozpětí aspoň 8 °C) a odečítá ji. Běhy na sněhu, ledu nebo v mrznoucím dešti se proti základně nehodnotí, protože leží mimo její rozsah.

**Výměna vybavení.** Skok ve třech a více metrikách běžecké dynamiky ve stejný den (aspoň 2 SD a 80 % následujících běhů na stejné straně), při nezměněném tempu (rozdíl pod 4 %) a bez hlášené bolesti 7 dní kolem něj, je mnohem pravděpodobněji nová obuv, jiný senzor nebo aktualizace firmwaru než změna běžce (Willy, 2018). Základna mechaniky pak začíná od toho dne znovu. Pokud bolest kolem skoku hlášená je, skok zůstává viditelný, protože náhlá kompenzace je přesně to, co má engine zachytit.

**Tepová maxima a zóny.** Maximální tep je větší z odhadu 208 − 0,7 × věk (Tanaka et al., 2001) a nejvyššího pozorovaného průměrného tepu, případně změřená hodnota z profilu. Zóny se počítají z tepové rezervy (Karvonen et al., 1957). Pokud má běžec v profilu změřený tep na laktátovém prahu, zóny se řídí jím (Z4 od 95 % LTHR, Z5 od 100 %). Vnitřní zátěž je TRIMP (Banister, 1991) s koeficientem podle pohlaví, 1,92 pro muže a 1,67 pro ženy (Morton et al., 1990*). Protože tep se při krátkých úsecích zpožďuje (Seiler, 2010), tvrdé minuty se navíc počítají z úseků běhu, jejichž rychlost

přepočtená na rovinu dosahuje rychlosti, kterou běžcova vlastní přímka tepu a rychlosti přisuzuje tepu Z4. Platí větší z obou počtů. Kopcovité úseky se přepočítávají na rovinu podle energetické náročnosti (Minetti et al., 2002) a horké běhy (pocitová teplota aspoň 24 °C) do normy tepu nevstupují.

**Spolehlivost baseline.** Základna mechaniky jsou běhy 84 až 29 dní zpět a srovnávací okno posledních 28 dní. Spolehlivost roste s počtem srovnatelných běhů a délkou historie a při výměně hodinek se sníží. Mechanické signály se počítají až od spolehlivosti 60 %.

**Proč vlastní metriky místo metrik výrobce.** Body Battery, skóre stresu a skóre spánku jsou proprietární výpočty jednoho výrobce s nezveřejněnou metodikou a u Coros nebo Apple neexistují nebo se počítají jinak. Od v0.10.3 proto engine používá jen surová data, která dodá každé zařízení (tep, kroky, časy a fáze spánku), a vše další počítá stejnou vlastní logikou. Běžec s Garminem a běžec s Apple Watch tak dostávají srovnatelné výstupy.

**Shrnutí:** Normalizace podle terénu, tempa, teploty a vybavení zajišťuje, že engine měří změnu běžce, a ne změnu podmínek. Od v0.10.3 engine pracuje jen se surovými daty zařízení, ne s metrikami výrobce.

# 4 Osa Mechanika

Osa Mechanika (0 až 100 bodů) měří, jak se běžecká dynamika odchýlila od běžcovy normy ve srovnatelných podmínkách. Nejde o hodnocení techniky proti populačnímu ideálu, ale o detekci změny, která může signalizovat únavu nebo kompenzaci.

**Odchylka od normy.** V režimu v1 je odchylka z-skóre průměru posledních 28 dní proti průměru a SD základny v témže koši. Režimy v2 a v3 převádějí každý běh na index odchylky v jednotkách typické chyby běžce a sledují jejich EWMA s vahou λ = 0,15 a regulační mezí 2,75 SE, což je postup statistického řízení procesu. Thornton et al. (2019) popisují z-skóre i EWMA jako standardní nástroje monitoringu, včetně volby okna podle změn kondice.

$$z = (\bar{x}_{28} - \bar{x}_{base}) / s, \qquad EWMA_t = \lambda \cdot DI_t + (1 - \lambda) \cdot EWMA_{t-1}$$

**Body.** Každá metrika přidává body spojitě: body = min(max(z − mrtvá zóna, 0), strop) × váha. Počítá se jen odchylka v rizikovém směru, zlepšení body nepřidává.

| Signál | Rizikový směr | Váha | Strop | Stupeň |
|---|---|---|---|---|
| Vertikální poměr | růst | 17 | 4 SD | B |
| Kontakt se zemí (normalizovaný na kadenci) | růst | 13 | 4 SD | B |
| Kadence | pokles | 10 | 4 SD | C |
| Vertikální oscilace | růst | 10 | 4 SD | C |
| Posun symetrie kontaktu | změna proti vlastní normě | 22 | 3 p. b. | B |
| Odolnost proti únavě (decoupling) | růst trendu | 26 | 1,2 | C |
| Variabilita kontaktu mezi běhy | růst poměru SD | 14 | — | C |

**Mrtvá zóna a váha podle přesnosti (fáze 2A).** Výchozí mrtvá zóna je 0,2 SD. Jakmile má aplikace dost běžců, nahradí ji nejmenší smysluplná změna přepočtená do jednotek z, tedy SWC = 0,2 × SD mezi běžci. Metrika, jejíž typická chyba není menší než SWC, se počítá poloviční vahou, protože podle Thornton et al. (2019) takovou změnu spolehlivě nezachytí. Poloviční váha je vlastní návrh týmu.

**Individuální rozptyl (fáze 1).** SD terénního koše odhadnutá z mála běhů se stáhne ke sdružené SD opakovaných měření z celé databáze, váženo stupni volnosti. Oporou je zjištění Hecksteden et al. (2017), že individuální SD opakovaných měření nepřinesla oproti populační žádné zlepšení klasifikace. Přenos z krevních markerů na běžeckou dynamiku je předpoklad.

**Váha mechaniky v celkovém skóre.** Od v0.9.0 má osa Mechanika v celkovém skóre váhu 0,25 místo 0,38. Metriky, které hodinky měří v sagitální rovině, zatím nemají prokázaný vztah ke zranění (Mason et al., 2023; Neal et al., 2024) a důkazy o biomechanických rizikových faktorech jsou nanejvýš střední a většinou retrospektivní (Willwacher et al., 2022). Dokud kalibrace neukáže jinak, mechanika celkový stav informuje, ale neřídí. Ze stejného důvodu samotný tichý drift už neodkazuje k fyzioterapeutovi (kapitola 7).

**Důkazní opora.** Zdůvodnění jednotlivých metrik je v aplikaci popsáno v dokumentaci signálů (vztah vertikální oscilace k ekonomice a zatížení, růst kontaktu se zemí s únavou, asymetrie hodnocená jen proti vlastní normě). Tato vysvětlení v kódu zatím nemají úplné bibliografické citace, proto je dokument uvádí jako neověřená a doporučuje je doplnit. Stupeň C znamená, že prospektivní validace pro riziko zranění chybí.

**Běhy na pásu.** Pás mívá jinou kalibraci rychlosti, chybí na něm vítr a odraz od pásu je jiný než od země. Běh na pásu (povrch „pás“ nebo název typu „treadmill“, „běžecký pás“, „indoor run“) se proto z mechaniky automaticky vyřadí, když se kterákoli z pěti metrik (vertikální poměr, kontakt se zemí, kadence, vertikální oscilace, délka kroku) liší od mediánu běžcových běhů venku za 90 dní aspoň o 2,5 SD (při aspoň 6 bězích venku). Do zátěže běh dál počítá. V historii běhů nese štítek a běžec ho může do mechaniky vrátit. Hranice 2,5 SD je pracovní předpoklad.

**Nízká kadence.** Kadence pod 160 kroků za minutu dostane na kartě Kadence a v detailu Mechaniky na Dnes upozornění s vysvětlením a běhy pod touto hranicí jsou označené v historii. Zvýšení kadence o 5 až 10 % při stejném tempu v laboratoři snížilo zatížení kolene a kyčle v každém kroku (Heiderscheit et al., 2011*). U středoškolských běžců s kadencí pod 166 kroků za minutu byla častější zranění holeně (Luedke et al., 2016*). Že nízká kadence sama zranění předpovídá, doloženo není, a hranice 160 je pracovní práh aplikace. Upozornění body nepřidává a doporučuje zvyšovat kadenci nejvýš o 5 až 10 %, ideálně po konzultaci s fyzioterapeutem.

**Shrnutí:** Mechanika je individuální detektor změny se spojitým bodováním, očištěný o tempo, teplotu a vybavení. Protože prospektivní validace jejích metrik chybí, má od v0.9.0 v celkovém skóre nižší váhu.

# 5 Osa Zátěž (engine v3)

Osa Zátěž v3 měří, o kolik nedávný trénink překročil zátěž, kterou běžec prokazatelně snesl. Vychází z rámce Bertelsen et al. (2017), podle kterého zranění vzniká, když kumulativní zátěž překročí kapacitu struktury, a kapacita sama kolísá podle zotavení.

| Kanál | Expozice | Váha | Stupeň | Hlavní opora |
|---|---|---|---|---|
| Objem | km běhu | 1,0 | B | Frandsen et al. (2025), Nielsen et al. (2014) |
| Intenzita | minuty nad 80 % tepové rezervy (Z4+), nebo podle tempa v úsecích, NOVĚ nebo minuty nad kritickou rychlostí (platí největší počet); i tvrdé minuty kola a plavání proti maximu daného sportu (kapitola 9) | 0,9 | B | Neal et al. (2024), Paquette et al. (2020) |
| NOVĚ Rychlost | minuty běhu aspoň 1,10 × kritická rychlost (bez ní 1,45 × mediánová rychlost běhů za 8 týdnů) | 0,5 | C | Duhig et al. (2016)*, Malone et al. (2017)* |
| Klesání | metry klesání × (1 + 3,2 × sklon) | 0,8 | C | Gottschall a Kram (2005), McHugh (2003), Vernillo et al. (2017) |
| Stoupání | metry stoupání | 0,5 | C | Minetti et al. (2002), Vernillo et al. (2017) |
| Celková zátěž | všechny sporty: TRIMP ze zón daného sportu, jinak sRPE × minuty | 0,7 | B | Banister (1991), Paquette et al. (2020) |
| Silová zátěž | sRPE × minuty posilování × váha zaměření | 0,5 | C | Sweet et al. (2004), Doma et al. (2017), Blagrove et al. (2018) |

### Prokázaná kapacita

Kapacita pro jeden běh je největší snesená expozice za posledních 30 dní, starší běhy do 90 dní se započítávají s poločasem 30 dní. Běh následovaný do 72 hodin bolestí aspoň 3/10 se za snesený nepovažuje. Referenční rovinu „nejdelší běh za 30 dní“ přebírá engine z kohorty 5 205 běžců, v níž běh o více než 10 % delší zvyšoval riziko přetížení (Frandsen et al., 2025).

**Skoky a jejich potvrzení.** Jednotka větší než 1,3× kapacity je skok, ne důkaz kapacity. Na 14 dní kapacitu nezvyšuje a potom se počítá plně jen tehdy, když ji něco potvrdí, jinak poloviční vahou. Od v0.9.0 se skok posuzuje proti kapacitě bez této poloviční slevy. Dřív se tak pravidelný týdenní trénink stával skokem každý týden, protože každý ležel nad polovinou toho předchozího, a běžcův vlastní zvyk se nikdy nezapočítal jako snesený. Za potvrzení se nově považuje kterékoli z trojice: bezbolestné hlášení do 72 hodin, podobná jednotka (aspoň 85 %) snesená do 28 dní, nebo pasivní potvrzení, kdy trénink do 72 hodin pokračoval a bolest nebyla hlášena.

**Týdenní kapacita.** Týdenní kapacita je větší z průměrného týdne předchozích čtyř týdnů a 0,9 × nejlepšího bezbolestného sedmidenního okna předchozích šesti týdnů. Okna, která sama byla skokem (nad 1,3× předchozích čtyř týdnů), se vynechávají. Nejlepší okno starší než dva týdny ztrácí 15 % za každý další týden, takže po pauze nemůže stará špička držet kapacitu vysoko. Podle Gabbett (2016) jsou nejrizikovější právě prudké nárůsty po útlumu. Rychlost poklesu je pracovní předpoklad.

NOVĚ **Dřívější úroveň (od v0.12.6).** Kapacita si pamatuje i dřívější úroveň: nejlepší tři týdny po sobě (bez bolesti) z dvanácti týdnů před aktuálním oknem. Platí stejně dlouho jako kapacita jednoho běhu: 30 dní naplno, pak se každých 30 dní půlí. Kondice po útlumu z velké části vydrží: VO2max klesl za tři týdny o 7 % a po osmi týdnech se ustálil o 16 % níž, kapiláry ve svalech zůstaly (Coyle et al., 1984*). Skok proti průměru posledních čtyř týdnů ale předpovídá zranění i tehdy, když zátěž předtím opadla při rekonvalescenci (Blanch a Gabbett, 2015*), a nejnižší riziko mívá poměr 0,8–1,3 (Maupin et al., 2020*). Cesta zpět je proto omezená: člen dřívější úrovně je nejvýš 1,3 / 1,15 průměru čtyř týdnů, takže strop s rezervou nepřekročí 1,3× tohoto průměru. Dvanáct týdnů, tři týdny bloku a hranice 1,3 jsou pracovní předpoklady. Plán k cíli počítá stejně.

NOVĚ **Převýšení si pamatuje déle (od v0.12.10).** Klesání a stoupání stojí svaly hlavně excentrické poškození a jeden takový trénink chrání před poškozením z dalšího po celé týdny: po jednom seběhu způsobil druhý seběh za 3 nebo 6 týdnů menší bolestivost a menší vzestup CK a myoglobinu, za 9 týdnů už ne (Byrnes et al., 1985*); po excentrickém cvičení paže vydržela část ochrany 6 měsíců (Nosaka et al., 2001*). V kanálech Klesání a Stoupání se proto jeden běh i třítýdenní blok počítají naplno 42 dní (ne 30), pak se každých 30 dní půlí, a dřívější úroveň převýšení není omezená na 1,3× vlastního průměru čtyř týdnů. Návrat samotného běhání dál hlídá kanál Objem se svou hranicí 1,3× a jeden běh dál hlídá kapacita jednoho běhu. Bez tohoto pravidla spadla po měsíci běhání po rovině kapacita převýšení skoro na minimum a plán ji stavěl od nuly. Délka 42 dní a vynechání hranice 1,3 jsou pracovní předpoklady (rozhodnutí 13. 10. 2026, ověřeno na reálných datech ze Stravy). Plán k cíli počítá stejně.

NOVĚ **Odlehčovací týden (od v0.12.7).** Týden, který má 40 až 70 % průměru ostatních tří týdnů okna, je odlehčovací. Do průměru čtyř týdnů se nepočítá, pokud má běžec aspoň 35 dní historie, takže plánované odlehčení nesnižuje kapacitu dalšího týdne. Pásmo 40–70 % je pracovní předpoklad odvozený z odlehčení v cyklu aplikace (55 %).

NOVĚ **Osobní tolerance nárůstu (od v0.12.8).** Nejsilnějším prediktorem zranění běžců je předchozí zranění (van Poppel et al., 2021*; Hulme et al., 2017) a stejný skok je pro každého jinak riskantní, protože ho zmírňuje tréninková historie a kondice (Gabbett, 2018*). S aspoň 12 měsíci běhání proto engine projde všechny týdny, které byly o více než 15 % nad průměrem čtyř týdnů před nimi (od 5 km), a zjistí, kolik z nich do 21 dní po skončení týdne následovala bolest při běhu aspoň 3/10. Od čtyř takových nárůstů dostanou rezervy osobní násobek: 1,1, když žádný nárůst bolest nenásledovala, lineárně dolů na 0,8, když ji následovala polovina a víc. S méně nárůsty platí populační hodnota. Tvar převodu je pracovní předpoklad, který upřesní výsledky cílů (kapitola 13).

**Nedostatečná kondice.** Příliš málo běhání je samostatný rizikový faktor. V kohortě 7 391 běžců klesal podíl zraněných ze 71,8 % při nejvýše jednom běhu týdně na 24,7 % při sedmi bězích (Abrahamson et al., 2025*). Méně než 2 hodiny běhu týdně a méně než 2 jednotky týdně zvyšovaly riziko a obojí se sčítalo s dřívějším zraněním (Malisoux et al., 2015a). Pokud běžec za poslední čtyři týdny průměrně běhal méně než dvakrát nebo méně než 120 minut týdně, engine zúží bezpečnostní rezervy na 0,8 násobek, s anamnézou zranění ještě o dalších 20 %, nejvýše na 0,4. Prahy pocházejí z kohort, násobky jsou pracovní předpoklad.

**Běžecká zkušenost.** NOVĚ Začínající běžci se v metaanalýze zraňovali na 1 000 hodin běhu víc než dvakrát častěji než rekreační běžci (17,8 proti 7,7; Videbæk et al., 2015*). Podle data začátku pravidelného běhání z profilu proto engine v prvních 6 měsících násobí bezpečnostní rezervy 0,8 a od

6 do 12 měsíců 0,9. Násobky jsou pracovní předpoklad, rozdíl skupin je z metaanalýzy. Faktor se násobí s ostatními (zranění, nedostatečná kondice) a celek nikdy neklesne pod 0,4. Je to něco jiného než „začátečník“ v kapitole 8, který znamená málo dat v aplikaci.

**Obuv: přechodové období a střídání.** NOVĚ V randomizované studii s 26týdenním přechodem na minimalistickou obuv rostlo riziko zranění s hmotností nad asi 71 kg a při 85,7 kg bylo zhruba dvojnásobné (HR 2,00), a nad 35 km týdně přibývalo bolesti (Fuller et al., 2017). Částečně i plně minimalistická bota přinesla během 12 týdnů víc zranění a bolesti holeně a lýtka (Ryan et al., 2014). Napříč studiemi přechodu je ale rozdíl malý (Warne a Gruber, 2017) a Cochranův přehled typů bot nenašel přesvědčivý rozdíl ve zraněních (Relph et al., 2022). V kohortě 99 běžců stoupal výskyt zranění kolem okamžiků výměny bot (Nielsen et al., 2018, explorativně). Engine proto přidává opatrné pravidlo: 6 týdnů od prvního použití boty, která je minimalistická, má o 4 mm a víc nižší drop než dosavadní obuv (nebo drop nejvýš 4 mm, když dosavadní obuv známá není), nebo jde o první závodní botu s karbonovou deskou, se rezervy běžeckých kanálů (objem, intenzita, rychlost, klesání, stoupání) násobí 0,75, nad 85 kg 0,65 a u karbonu 0,9. Celková a silová zátěž se nemění. U karbonových bot existují jen kazuistiky únavových zlomenin článkové kosti (Tenforde et al., 2023*). Násobky i délka okna jsou pracovní předpoklady. Doporučení na Tréninku v tom období radí botu střídat s dosavadní a začít kratšími běhy. Střídání dvou a více párů bot souviselo s o 39 % nižším rizikem zranění (HR 0,614; Malisoux et al., 2015b), aplikace to proto v seznamu obuvi ukazuje jako ochranný faktor, ale do skóre to nepočítá.

### Kritická rychlost a kanál Rychlost

NOVĚ Kritická rychlost (CS) je hranice mezi těžkou a velmi těžkou zátěží: nad ní se běh nedá udržet v rovnovážném stavu a čerpá konečnou rezervu D′ (Poole et al., 2016*; Jones et al., 2019*). Tep krátké úseky nestihne zachytit, kdežto rychlost ano. CS jde odhadnout i z běžných tréninkových dat: u více než 25 000 maratonců byl vztah vzdálenosti a času z nejlepších úseků lineární a CS předpovídala výkon v maratonu, který běžci běželi v průměru na 84,8 % CS (Smyth a Muniz-Pumares, 2020), a CS z nejlepších 3-, 7- a 12minutových úseků běžného tréninku se shodovala s CS z časovek (Hunter et al., 2023).

- **Odhad.** Pro každý běh se ze segmentů (20–60 s, kapitola 4) spočítá nejlepší průměrná rychlost přepočtená na rovinu (Minetti et al., 2002) přes souvislé úseky aspoň 3, 6, 10, 15 a 20 minut. Průměr celého běhu je dolní mez pro všechna kratší okna. Z nejlepších hodnot za 90 dní před daným dnem se proloží vzdálenost = CS × čas + D′. Odhad platí, jen když nejlepší 3minutový úsek byl aspoň o 5 % rychlejší než nejdelší (jinak běžec opravdu rychle neběžel), D′ vyjde 30 až 600 m a CS 2 až 7 m/s. CS nikdy neklesne pod nejrychlejší běh delší než 25 minut. Bez platného odhadu CS není a engine počítá jako dřív.
- **Intenzita.** Minuty segmentů nad CS (sjezdy pod −2 % se vynechávají) jdou do kanálu Intenzita, platí větší z počtu podle tepu, podle tempa a nad CS. U běhů bez segmentů rozhoduje průměr celého běhu. Pomáhá to hlavně běhům bez tepu.
- **Prahová práce je tvrdý trénink.** Aspoň 20 minut v pásmu 0,90 až 1,00 × CS zpožďuje zotavení srdečně-autonomní regulace o 24 až 48 hodin podobně jako tvrdá jednotka (Stanley et al., 2013), proto se pro odstup 48 hodin počítá jako tvrdý trénink (kapitola 8). Hranice 20 minut je pracovní předpoklad.

- **Rychlost.** Nový kanál měří minuty běhu aspoň 1,10 × CS, zhruba tempo na 3 km a rychleji. Prudké nárůsty rychlého běhu předcházely zraněním zadních stehenních svalů (Duhig et al., 2016*) a pravidelný kontakt s maximální rychlostí chránil (Malone et al., 2017*). Kanál má vlastní kapacitu (průměr tří největších snesených jednotek, minimum 2 minuty na jednotku a 4 minuty týdně), skoky i vstřebávání jako ostatní tkáňové kanály, váhu 0,5 a stupeň C, protože důkazy jsou z týmových sportů. Bez CS se práh odhadne jako 1,45 × mediánová rychlost běhů za 8 týdnů (pracovní předpoklad). Segmenty kratší než 20 s neexistují, takže krátké rovinky kanál nevidí.
- **Návrat k rychlosti.** Po 4 týdnech bez rychlého úseku (při aspoň 6 týdnech historie a 3 bězích) přidá doporučení k lehkému běhu poznámku: 4 až 6 stupňovaných rovinek po 15 až 20 s, ne naplno. Formulace počítá s tím, že rovinky běžec dělat mohl, jen je engine nevidí.

### Připravenost

Kapacitu dne snižuje připravenost, faktor 0,7 až 1,0, odvozený z HRV, klidového tepu, délky a kvality spánku proti vlastní základně 8 až 56 nocí. Aplikace ji ukazuje jako skóre 20 až 100 % se slovním stavem plná (od 85 %), dobrá (od 65 %), snížená (od 45 %) a nízká. Odchylky signálů se skládají tak, že nejhorší se počítá celá, druhá z poloviny a třetí ze čtvrtiny. Od fáze 1 se HRV a klidový tep mohou hodnotit bayesovsky individualizovaným rozsahem už od třetí noci (Hecksteden et al., 2017).

$$m_{n+1} = (s_{RM}^2\, m_n + s_n^2\, x_{n+1}) / (s_{RM}^2 + s_n^2), \qquad s_{n+1} = ((n+1)/s_{RM}^2 + 1/s_0^2)^{-1/2}$$

- **HRV na logaritmické škále.** HRV se hodnotí jako Ln rMSSD (Plews et al., 2013; Schaffarczyk & Sperlich, 2026). Sledování podle sedmidenního průměru následuje Plews et al. (2013), kde výkon na 10 km souvisel s týdenním průměrem (r = −0,76), a ne s jednotlivými dny (r = −0,17).
- **Jedna noc nestačí.** U dobře trénujícího sportovce padlo 64 % jednodenních hodnot HRV mimo nejmenší smysluplnou změnu (Plews et al., 2012). Odchylka jediné noci se proto počítá jen 0,6×, pokud ji nepotvrdí sedmidenní průměr. Sedmidenní průměr potřebuje aspoň 5 platných nocí, u trénovaných běžců (aspoň 40 km týdně) stačí 3 (Plews et al., 2014). Samostatné skóre jedné noci „Regenerace“ bylo zrušeno a jeho místo na obrazovce Dnes převzala Připravenost.
- **Délka spánku.** Délka se hodnotí jako průměr posledních tří nocí proti vlastní normě, protože účinky krátkého spánku se kumulují (Halson, 2014b). Do půl hodiny pod normou nic nestojí, plný deficit přichází 2,5 hodiny pod ní. Hranice 7 hodin pro dospělé (Watson et al., 2015) platí od v0.11.0 jen do doby, než engine zná běžcovu normu (aspoň 14 nocí v základně 8 až 56 dní zpět). Potom už dlouhodobě krátký spánek 6 až 7 hodin Připravenost trvale nesnižuje: ta sleduje odchylky od vlastní normy a stálá srážka by mezi dny nic nerozlišovala. Aplikace ho místo toho ukazuje jako samostatnou poznámku v detailu Připravenosti (průměr 14 nocí pod 7 hodin a aspoň 8 nocí pod 7 hodin). Noci pod 6 hodin se počítají vždy, i když jsou pro běžce běžné: ze čtyř posledních je jedna bez srážky a všechny čtyři stojí 0,6 signálu. Spánek do 6 hodin zhoršil výkon v průměru o 7,6 % napříč 69 studiemi (Craven et al., 2022*), účinky menšího zkrácení spánku jsou ale nekonzistentní (Fullagar et al., 2015). Hranice a váhy jsou pracovní předpoklad.
- **Kvalita spánku.** Od v0.11.0 je kvalitou jen efektivita spánku (čas spánku ÷ čas v posteli), a to průměr posledních tří nocí. Samotná poslední noc se počítá 0,6×, stejně jako jedna noc HRV. Kvalita stojí nejvýš čtvrtinu signálu (asi 20 bodů) a bez potvrzení, tedy když HRV ani klidový tep nejsou mimo normu, jen polovinu z toho (asi 10 bodů). Podíl hlubokého a REM spánku se v detailu jen zobrazuje. Důvodem je přesnost: hodinky se ve fázích spánku shodují se spánkovou laboratoří

jen asi z poloviny (Garmin 50 % epoch, κ 0,25; Miller et al., 2022), nepoznají 30 až 50 % hlubokého a REM spánku a Garmin téměř nerozezná bdění (specificita 0,18 až 0,19; Chinoy et al., 2021; podobně Schyvens et al., 2025*). Garmin navíc fáze odvozuje z tepu, HRV, dechu a pohybu (metoda Firstbeat, Kuula & Pesonen, 2021), takže noc s nízkou HRV by se počítala dvakrát. Noční HRV měří hodinky výrazně přesněji (Garmin proti EKG CCC 0,87; Dial et al., 2025*). Přetížení se ve spánku projevuje jako týdny trvající pokles délky a efektivity (efektivita −1,6 %; Hausswirth et al., 2014), ne jako jedna horší noc. Řízení tréninku podle ranní HRV má kontrolované studie i u rekreačních běžců (Vesterinen et al., 2016*; Manresa-Rocamora et al., 2021), řízení podle spánkových fází z hodinek žádné. Váhy čtvrtina a polovina jsou pracovní předpoklad.

- **Bez check-inu.** Od v0.9.3 položky check-inu (svalová bolestivost, únava, stres mimo trénink, hodnocení noci) Připravenost nesnižují. Počítají se jednou, v ose Symptomy (kapitola 6), a doporučení Tréninku je čte samostatně (kapitola 8).
- **Po dnešním tréninku.** Jednotka odjetá dnes sníží dnešní připravenost podle své náročnosti vůči běžcovým dnům posledních 8 týdnů: lehká nejvýš o 4 body, typická asi o 8, nejtěžší den o 28 bodů, minuty v Z4+ přidávají 8 až 12 bodů, celkem nejvýš 36. Druhý den převezmou noční data. Bez nich se těžká jednotka přenáší z poloviny. Oporou je, že úplné zotavení autonomního nervového systému trvá do 24 hodin po lehkém, 24 až 48 hodin po prahovém a 48 a více hodin po intenzivním tréninku a že intenzita rozhoduje víc než délka (Stanley et al., 2013*; Seiler et al., 2007*). Bodové hodnoty jsou pracovní předpoklad.
- **Zvýšený tep v klidu včera.** Od v0.10.3 vstupuje do Připravenosti včerejší počet minut zvýšeného tepu v klidu z celodenního tepu (vysoce zvýšené minuty plně, mírně zvýšené z poloviny). Srovnává se s průměrem a SD 28 předchozích dní (aspoň 7 dní dat, SD nejméně 15 minut) a deficit roste od 0,5 SD k plné hodnotě při 3 SD, stejně jako u nočních signálů. Maximum je 0,6 signálu, stejně jako u stresu v check-inu, protože tep v klidu zvyšuje i kofein, horko, trávení nebo začínající nemoc. Váha 0,6 je pracovní předpoklad.
- **Den mimo trénink během dne.** Od v0.10.4 snižuje zobrazenou Připravenost během dne i den mimo trénink, stejně jako jednotka odjetá dnes, a druhý den ráno ho nahradí noční data. Zátěž mimo trénink nad obvyklý den se hodnotí na stejné škále jako trénink: o kolik zvedne pořadí dnešní celkové zátěže (trénink + mimo trénink) mezi běžcovými dny posledních 8 týdnů na křivce náročnosti. Pokud dnes byl i trénink, počítá se jen přírůstek nad samotný trénink. Strop je 0,10 deficitu, tedy asi 8 bodů, protože chůze a běžný pohyb probíhají pod prvním ventilačním prahem, který zotavení téměř nenarušuje (Seiler et al., 2007*). Dnešní zvýšený tep v klidu se počítá stejným pravidlem jako včerejší. Minuty přes den přibývají, takže ráno nesnižuje nic a večer ukazuje celý den. Stropy kapacity tento pokles znovu nezmenšuje, protože zátěž mimo trénink už je v Celkové zátěži. Jen rozhoduje, zda dnes ještě dává smysl náročný trénink. Strop 8 bodů je pracovní předpoklad.
- **Podle typu tkáně.** HRV a klidový tep popisují zotavení srdečně-autonomní regulace, zatímco obměna kolagenu ve šlaše zůstává zvýšená asi tři dny po zatížení (Magnusson et al., 2010*). Ranní tep a HRV vysvětlily nejvýš asi čtvrtinu změny kreatinkinázy během intenzivního tréninku (Weippert et al., 2018*, r ≈ 0,49). Od v0.10.0 proto kardiovaskulární kanály (celková zátěž, intenzita) přebírají celý faktor připravenosti, zatímco svalové, šlachové a kostní kanály (objem, klesání, stoupání, silová zátěž) berou HRV a klidový tep s poloviční vahou. Délka i kvalita spánku mají plnou váhu ve všech kanálech. Poloviční váha je odvození týmu z uvedené korelace. Zobrazené skóre připravenosti se nemění.

**Menstruační cyklus.** NOVĚ Srdeční vagová aktivita (HRV) klesá z folikulární do luteální fáze (metaanalýza 37 studií, d = −0,39; Schmalenberger et al., 2019) a v datech z náramků 11 590 žen byl klidový tep nejnižší 5. a nejvyšší 26. den cyklu, s menší amplitudou při hormonální antikoncepci (Jasinski et al., 2024). Luteální noc srovnaná s normou z obou fází tak vypadá jako horší zotavení, i když jím není. Vzorec se ale mezi ženami výrazně liší a při přesném zarovnání na ovulaci průměrná křivka mizí (Schaffarczyk et al., 2026). Žena proto může v profilu zapnout sledování cyklu. Fáze se odvodí ze zapsaných začátků menstruace (v check-inu přepínač „Dnes mi začala menstruace“) a délky cyklu (medián posledních rozestupů 20 až 45 dní, jinak údaj z profilu): posledních 14 dní cyklu je luteální fáze, zbytek folikulární. Pokud má běžkyně v základně aspoň 5 nocí z každé fáze, posune se norma HRV a klidového tepu o její vlastní rozdíl (průměr nocí stejné fáze minus průměr všech). Jinak o čtvrtinu směrodatné odchylky směrem, který ukazuje výzkum (v luteální fázi HRV níž a tep výš). Při hormonální antikoncepci nebo bez zapsaného začátku za poslední cyklus a 7 dní se nic neposouvá. Detail Připravenosti ukazuje den a fázi cyklu a o kolik se norma posunula. Délka luteální fáze a čtvrtina SD jsou pracovní předpoklady.

**Kolik stojí spánek.** Příklady spočítané funkcemi enginu pro běžce s obvyklým spánkem 7,5 hodiny, efektivitou 94 % a ostatními signály v normě (kde není uvedeno jinak):

| Situace | v0.10.4 | v0.11.0 |
|---|---|---|
| jedna noc s 32 % hlubokého a REM spánku místo 42 % | 76 % | 100 % |
| jedna noc s efektivitou 88 % (asi 30 minut bdění navíc) | 60 % | 95 % |
| tři noci s efektivitou 88 % | 60 % | 90 % |
| tři noci s efektivitou 88 % a HRV za 7 dní o 1 SD pod normou | 48 % | 66 % |
| HRV za 7 dní o 1 SD pod normou, spánek v normě | 76 % | 76 % |
| tři noci o hodinu kratší | 80 % | 80 % |
| jedna noc 5,5 hodiny | 94 % | 94 % |
| obvyklý spánek 6,6 hodiny, běžný týden | 90 % | 100 % |
| obvyklý spánek 4,5 hodiny, běžný týden | 52 % | 52 % |

**Ověření změny.** Endpoint `GET /api/runners/{id|me}/readiness-compare` a skript `python -m app.metrics.readiness_compare` přepočítají tytéž dny podle pravidel v0.10.4 i v0.11.0 a porovnají je se zápisy únavy v check-inu. V simulaci 150 dní se třemi pětidenními bloky skutečné únavy (HRV −1,3 SD, klidový tep +1,2 SD, efektivita −1 SD) a s chybami hodinek (náhodný podíl fází, občas falešné bdění) zachytila verze v0.11.0 dny únavy stejně jako dřív (93 % z nich pod 85 %), ale v klidných dnech klesla pod 85 % v 16 % dní místo 31 %. Srovnání na skutečných uživatelích zatím chybí a je prvním krokem před další úpravou vah.

### Stav těla: bolest a zranění v kapacitě

Od v0.10.0 působí bolest a zranění přímo na kapacitu běžeckých kanálů, nejen na body v Symptomech. Pravidla následují model sledování bolesti, podle kterého může zatěžování pokračovat při bolesti do 5/10, pokud do rána odezní a týden od týdne neroste. V randomizované studii to oproti klidu neuškodilo (Silbernagel et al., 2007).

| Stav | Účinek na kapacitu běžeckých kanálů |
|---|---|
| bolest v rámci modelu | kapacita drží bez rezervy nad prokázanou úrovní, rezerva se vrací, jak epizoda bolesti slábne |
| bolest nad modelem (nad 5/10 nebo rostoucí týden od týdne) | o krok zpět: kapacita × 0,75 podle síly epizody, u intenzity polovina tohoto snížení |
| ráno po běhu víc bolesti než během běhu, nebo aktivní zranění | dnes bez běhu (stropy 0), běh odběhnutý i tak se hodnotí proti polovině kapacity |
| návrat po vyléčeném zranění | týdenní kapacita nejvýš 50, 75 a 90 % průměrného týdne před zraněním v 1. až 3. týdnu, 14 dní bez tvrdých minut |

Celková zátěž a silový kanál zůstávají beze změny, takže cross-training zůstává k dispozici. Jednotky se posuzují podle stavu den předem, týdenní skóre podle sedmidenního průměru stavu a dnešní strop jednoho běhu podle dnešního stavu. Krok 0,75 a podíl intenzity jsou pracovní předpoklady.

### Den mimo trénink: celodenní tep

Pro celkovou pohodu a připravenost je důležitá i zátěž mimo trénink: celý den na nohou, stěhování nebo dlouhá procházka. Od v0.10.3 ji engine počítá z celodenního tepu a kroků vlastní logikou, stejnou pro všechna zařízení (modul `dayload`).

**Rozlišení dat.** Engine nepracuje s patnáctiminutovými průměry, ale se vzorky tepu v rozlišení hodinek (Garmin každé 2 minuty, Apple každý vzorek). Každý vzorek pokrývá čas do dalšího, nejvýš 5 minut. Zátěž se sčítá po vzorcích, protože křivka TRIMP je konvexní a průměr za 15 minut by zátěž podhodnotil. Kroky přicházejí po 15 minutách.

| Stav vzorku | Podmínka | Použití |
|---|---|---|
| trénink | uvnitř zaznamenané aktivity a 10 minut po ní, kdy je tep ještě zvýšený | zátěž tréninku, ve dni se počítá jen pro průběh a energii |
| spánek | před probuzením a po usnutí podle hodinek | bez zátěže |
| pohyb | aspoň 20 kroků za minutu (asi 300 za 15 minut, chůze) | zátěž mimo trénink: TRIMP nad 25 % tepové rezervy × 0,5 |
| neodhlášený běh | aspoň 120 kroků za minutu a tep aspoň 45 % tepové rezervy mimo zaznamenanou aktivitu | počítá se plnou vahou, ne jako chůze |
| klid | méně než 3,3 kroku za minutu, vzhůru | zvýšený tep v klidu: o 8 % (mírně) nebo 15 % (výrazně) tepové rezervy nad vlastní referencí |

| Stav vzorku | Podmínka | Použití |
|---|---|---|
| lehký pohyb | mezi klidem a pohybem | ani zátěž, ani zvýšený tep |

**Zátěž mimo trénink.** Pohyb se počítá jako TRIMP (Banister, 1991) se stejným koeficientem podle pohlaví jako trénink, jen nad 25 % tepové rezervy (Karvonen et al., 1957) a s poloviční vahou. Poloviční váha je rozhodnutí produktového týmu z 3. 10. 2026: chůze je při stejném tepu méně náročná než běh. Do kanálu Celková zátěž nejde celá denní zátěž, ale jen přebytek nad mediánem 28 předchozích dní (aspoň 7 dní s celodenním tepem). Běžný denní život je součástí základny, na které vznikla kapacita, a historie před importem celodenního tepu ho neobsahuje. Kdyby se počítal celý, kapacita a nová expozice by se srovnávaly nesrovnatelně. Navíc se tedy počítá jen neobvykle aktivní den. V detailu Celkové zátěže se zobrazuje jako položka „Aktivita mimo trénink nad obvyklý den“ a v týdenním cyklu Tréninku snižuje zbývající rozpočet Celkové zátěže.

**Zvýšený tep v klidu.** Referencí je medián běžcova tepu v klidu za bdění z předchozích 14 dní (aspoň 3 dny). Skóre stresu výrobců vycházejí z denní HRV, kterou ne všechna zařízení dodávají. Samotný tep je hrubší a stoupá i s kofeinem, horkem, trávením nebo nemocí, proto má v Připravenosti nižší váhu (nejvýš 0,6 signálu, viz Připravenost výše). Všechny hranice v tabulce jsou pracovní předpoklady produktového týmu, protože literatura pro klasifikaci celodenního tepu z hodinek pro tento účel validované prahy nedává.




celodenní tep · klasifikace vzorků a tři cesty do enginu (Celková zátěž, Připravenost ráno, Připravenost během dne)

**Mapa zatížení těla.** Detail Celkové zátěže ukazuje, jak plná je za 7 dní kapacita jednotlivých oblastí těla. Plnost oblasti je vážený průměr plnosti běžeckých kanálů (zátěž 7 dní ÷ týdenní strop). Váhy jsou pracovní model z Literature Summary. Zranění spojená se skokem v objemu (patelofemorální bolest, IT pás, vnitřní holeň, boční kyčel) a zranění přisuzovaná tempu (Achillova šlacha, lýtko, plantární fascie, únavová zlomenina tibie, hamstringy, iliopsoas) vycházejí z Nielsen et al. (2014). Brzdění v kolenou a vyšší rázy do holeně při běhu z kopce a větší práce kyčle do kopce vycházejí z Vernillo et al. (2017). Lýtko nese většinu opory při všech rekreačních rychlostech, hamstringy a ohýbače kyčle přebírají práci až blízko sprintu (Dorn et al., 2012). Oblasti bolestivé za posledních 14 dní jsou zakroužkované. Mapa je zobrazení, do bodů ani do stropů nevstupuje.

**Data pro zobrazení (v0.10.2).** Každý kanál kapacity nese seznam aktivit posledních 7 dní s jejich příspěvkem (`week7`), takže detail ukazuje vodopád až k sedmidennímu součtu a stropu. Relativní náročnost běhu nese i to, o kolik překonal nejtěžší běh 8 týdnů (`overMax`). Stoupání se rozkládá po pásmech sklonu po 2,5 % stejně jako klesání. Na výpočet bodů tato data nemají vliv.

### Vstřebávání a body

**Vstřebávání.** Týdenní zátěž je exponenciálně vážená akutní zátěž (Williams et al., 2017), která noc po noci slábne. Svaly a šlachy vstřebávají s poločasem 3,5 noci, kardiovaskulární kanály podle připravenosti (2 noci při 90 %, 3 při 75 %, 5 při 60 %, 8 při 45 % a méně, mezi kotvami lineárně). Poločasy jsou pracovní předpoklad týmu.

**Body.** Poměr r = expozice / (kapacita × připravenost) přidává body od tolerance +10 % na běh a +15 % na týden (Nielsen et al., 2014). Od v0.9.0 má křivka tvar vztahu dávky a účinku z kohorty Garmin-RUNSAFE, kde poměr rizik činil 1,64 pro běh o 10 až 30 % delší než nejdelší za 30 dní, 1,52 pro +30 až 100 % a 2,28 nad +100 % (Frandsen et al., 2025). Riziko tedy stoupne hned za tolerancí a do dvojnásobku zůstává přibližně stejné. Body proto plynule vystoupají na plató 12 bodů při +40 % a 14 bodů při 2× a teprve potom rostou dál (24 bodů při 2,5×, nejvýš 40). Stará lineární rampa dávala běhu o 20 % delšímu asi 3 body, desetinu bodů běhu o 150 % delšího, ačkoli se rizika liší méně než o polovinu. Tvar křivky je doložený, měřítko je pracovní předpoklad. Nejhorší kanál se počítá celý, druhý z poloviny a další ze čtvrtiny, takže jedna událost se nezapočítá třikrát. Velký skok zůstává viditelný jako latentní složka 1 až 4 týdny, kdy podle konsenzu MOV riziko po prudkém nárůstu vrcholí (Soligard et al., 2016).

**Týdenní skóre srovnává stejné se stejným.** Nevstřebaná týdenní zátěž v den jednotky skokově roste, přibližně na 1,3 až 1,5násobek jednotky. Ve v0.10.0 se dělila prostou sedmidenní kapacitou, takže tempový nebo dlouhý běh jednou týdně vycházel v den svého konání na 1,5 až 1,85× kapacity, každý týden znovu. Od v0.10.1 se srovnává s běžcovým obvyklým týdenním vrcholem téže veličiny (větší z průměru vrcholů čtyř referenčních týdnů a 0,9 × vrcholu nejlepšího bezbolestného okna). Zvyk tak vychází na 1,0 a počítá se jen skutečný nárůst nad něj. Při rovnoměrném denním tréninku se obě kapacity rovnají. Pro stropy, zbývající rezervu a doporučení v km, minutách a metrech zůstává prostá kapacita.

**Doplňkové signály.** Doplňkově působí čtyři signály stupně C:

- Skok v tempu (Nielsen et al., 2014). Nejrychlejší běh za 7 dní se srovnává s běžcovými vlastními rychlými běhy 8 až 60 dní zpět (jejich 90. percentil), s přepočtem na převýšení a bez závodů. Dřív se srovnával s mediánem všech běhů, takže pravidelný tempový běh byl skokem každý týden.
- Monotónie tréninku (Foster, 1998*). Počítá se jen tehdy, když je týdenní celková zátěž zároveň nad týdenní kapacitou. Pravidelné časté běhání má v kohortách nejnižší podíl zranění (Abrahamson et al., 2025*; Malisoux et al., 2015a).
- Vyšší tep při obvyklém tempu. Aspoň tři běhy bez horka a velkých kopců s tepem v průměru o 6 a více úderů vyšším, než běžcovi obvykle odpovídá danému tempu. Rozchod vnitřní a vnější zátěže bývá známkou únavy (Bourdon et al., 2017). Jednodenní tep kolísá až o 6,5 % (Halson, 2014a), proto engine vyžaduje víc běhů.
- Vysoká HRV spolu s vyšším tepem. Vyšší HRV není automaticky dobrá zpráva, při funkčním přetížení také stoupala (Plews et al., 2014). Počítá se jen spolu s vyšším tepem při obvyklém

tempu.

Poměr ACWR zůstává jen kontextem, protože jeho koncepce je sporná (Impellizzeri et al., 2020) a v běžecké kohortě riziko nepředpovídal (Frandsen et al., 2025).

**Anamnéza zranění.** Anamnéza zranění zužuje tolerance. Hned po zranění je násobek 1,20, za 12 měsíců klesne na 1,06 a od v0.9.0 nekončí, ale do 24 měsíců doznívá k 1,02. Dřívější zranění zdvojnásobilo riziko v roční kohortě bez ohledu na jeho stáří (Desai et al., 2021) a zůstalo nejsilnějším prediktorem v rizikových modelech (van Poppel et al., 2021*). Průběh poklesu je pracovní předpoklad.

**Shrnutí:** Zátěž v3 nahrazuje patnáct nezávislých signálů jedním modelem kapacity, který používá i záložka Trénink, takže si doporučení a hodnocení nemohou odporovat. Od v0.10.3 navíc zahrnuje den mimo trénink: neobvykle aktivní den zvyšuje Celkovou zátěž a zvýšený tep v klidu i dnešní pohyb snižují Připravenost.

# 6 Osa Symptomy a anamnéza

Osa Symptomy převádí hlášení běžce na body a má v celkovém skóre nejvyšší váhu, protože bolest je nejpřímější signál problému. Engine bolest nediagnostikuje, jen určuje, kdy má běžec ubrat nebo vyhledat fyzioterapeuta.

| Signál | Pravidlo | Opora |
|---|---|---|
| Bolest v check-inu | 8, 26 nebo 44 bodů podle intenzity (1, 3 a 6 z 10). Bez příplatků za opakování, to počítá epizoda bolesti. | — (odborně nastavené hodnoty) |
| Opakované bolestivé místo | epizoda bolesti místa (úroveň 0 až 1, viz níže). Body = úroveň × 15 až 39 podle intenzity, která úroveň nastavila. Místo musí být označeno aspoň 3 různé dny za 28 dní, u mužů Achillova šlacha a lýtko 2 dny. | Frandsen et al. (2025), Kakouris et al. (2021) |
| Obtíže napříč místy | počet dní s bolestí za 28 dní. Jen při aspoň dvou různých místech. | Frandsen et al. (2025) |
| Model sledování bolesti | bolest má do rána odeznít a nemá týden od týdne růst. Rostoucí bolest přidává 12 bodů. | Silbernagel et al. (2007) |
| Místo dřívějšího zranění | stačí jedno označení v libovolné intenzitě. Váhu řídí epizoda bolesti místa, už ne násobky 1,5 a 2 podle počtu označení. | Hulme et al. (2017), van Poppel et al. (2021)*, Desai et al. (2021) |
| OSTRC dotazník | aktivní zdravotní problém, omezení účasti nebo objemu. Podstatný problém zahrnuje i položku objemu (skóre aspoň 17). | Clarsen et al. (2013*, 2020) |
| Položky check-inu | jen zde: svalová bolestivost od 7/10 10 bodů, únava od 6/10 až 12 bodů, stres mimo trénink od 6/10 až 8 bodů, špatná noc 3 nebo 6 bodů | Saw et al. (2016), váhy pracovní předpoklad |

**Epizody bolesti.** Opakované označení téhož místa nesmí automaticky obnovit jeho váhu a označování během více běhů nesmí zvyšovat skóre, dokud běžec nenahlásí zranění. Od v0.9.3 má proto každé běžecky relevantní místo, levá a pravá strana zvlášť, epizodu s úrovní 0 až 1. První

označení ji nastaví na 1. Pozdější označení se srovná s dřívějšími označeními téhož místa: pod jejich mediánem úroveň nemění, mezi mediánem a 75. percentilem ji zvedne o polovinu zbývající vzdálenosti k 1, nad 75. percentilem ji vrátí na 1. Den s check-inem nebo hodnocenou aktivitou, kde místo označené není, úroveň půlí, druhý takový den ji půlí znovu a třetí epizodu ukončí. Bez jakéhokoli hlášení se úroveň půlí každých 7 dní. Pravidla jsou rozhodnutí produktového týmu a pracovní předpoklad. Myšlenka, že bolest má odeznít, pochází ze Silbernagel et al. (2007).

**Konec omezení.** O dnešní bolesti rozhoduje ranní check-in, včerejší bolest platí jen do něj. Body starších hlášení slábnou s poločasem 7 dní a po sérii bez bolesti klesnou na třetinu. Sérii tvoří u měkkých tkání 2 bezbolestné check-iny, u míst typických pro přetížení kosti 5 dní bez bolesti, po kterých se podle Warden et al. (2021*) běh obnovuje. Poločas a třetina jsou pracovní předpoklady. Ve v3 se spánek z hodinek v Symptomech nepočítá, protože už působí přes Připravenost na kapacitu.

### Bezpečnostní pravidla

Nad logikou zátěže stojí bezpečnostní pravidla z rešerše literatury (v0.8.4). Od v0.9.0 nepřidávají body kalibrovanému modelu, ale určují minimální stupeň rizika (kapitola 7).

| Pravidlo | Spouštěč a důsledek | Opora |
|---|---|---|
| Varovné příznaky u bolesti zad | bolest zad se změnou močení nebo stolice či necitlivostí v rozkroku (okamžitě k lékaři), nebo s horečkou či po pádu (k lékaři). Stupeň „pozor“, doporučení pozastavena. | Finucane et al. (2020) |
| Varovné znaky přetížení kosti | bolest holeně nebo chodidla při chůzi, v klidu či v noci, nebo stále dřív během běhu. Stupeň „pozor“, bez běhu, fyzioterapeut do 48 h. | Warden et al. (2014) |
| Bolest v místě typickém pro kost | od 3/10, u žen od 2/10. Stupeň „sledovat“, dnes bez běhu, jiný sport jen bez bolesti. U kosti se bolest nepřechází, na rozdíl od šlachy. | Warden et al. (2014), Toczyłowska et al. (2025), Hoffman a Krishnan (2014) |
| Omezení funkce, akutní přetížení, ranní bolest, aktivní zranění | minimální stupeň „sledovat“ nebo „pozor“ | — (produktová pravidla), Silbernagel et al. (2007) |
| NOVĚ Možná začínající nemoc | klidový tep aspoň o max(2 SD, 3 tepy) nad vlastní normou nebo dech ve spánku aspoň o max(2 SD, 1 dech za minutu) nad normou (noci 8 až 56 dní zpět, aspoň 10), dvě noci po sobě, nebo obojí v jedné noci. Check-in se zeptá nejvýš dvakrát: zda má běžec příznaky nemoci, a pokud ano, zda jsou i pod krkem (horečka, bolest svalů, kašel z hrudníku, průjem). Pod krkem nebo bez upřesnění znamená odpočinek, jen nad krkem nanejvýš krátký volný běh bez intenzity, bez příznaků nebo bez odpovědi dnes bez kvalitního a dlouhého běhu. | Quer et al. (2021)*, Miller et al. (2020)*, Schwellnus et al. (2016)*, Eichner (1993)* |
| Únava, nemoc a pokles výkonu | aspoň dvě ze tří: únava od 6/10 ve 4 dnech ze 14, aspoň 2 dny nemoci za 28 dní, tep při obvyklém tempu o 5 a více úderů vyšší ve 3 bězích. Aplikace nepojmenovává žádný stav, jen doporučí vyšetření. | Jeukendrup et al. (2024) |

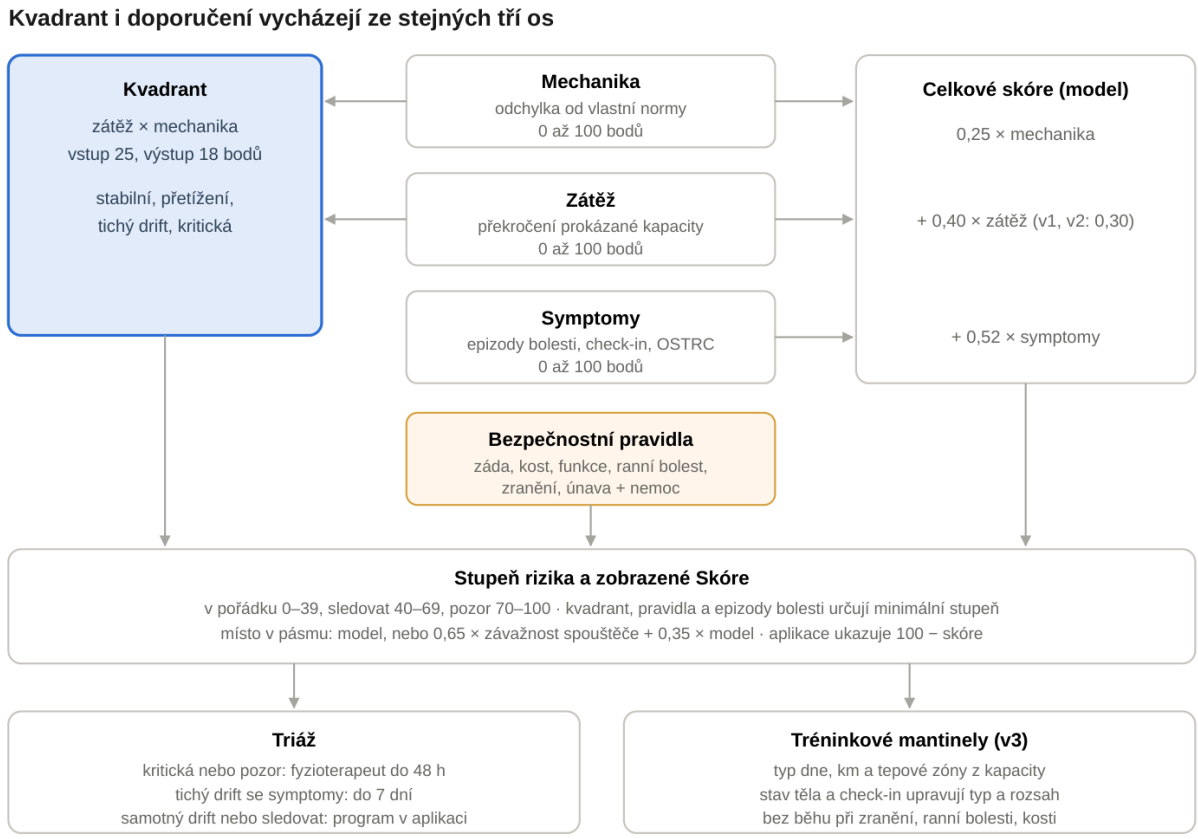
**Proč dvě noci.** NOVĚ Klidový tep stoupal nad vlastní normu dny před nástupem a během virové infekce a v kombinaci se změnou spánku a pohybu odlišil pozitivní od negativních s příznaky s AUC 0,80 (Quer et al., 2021*). Dechová frekvence ve spánku je u člověka velmi stálá a u uživatelů hodinek WHOOP stoupala před příznaky COVID-19 (Miller et al., 2020*). Jedna noc je ale zatížená alkoholem, pozdním tvrdým tréninkem nebo horkem, proto pravidlo chce dvě noci nebo oba signály najednou. Otázky v check-inu vycházejí z pravidla „nad krkem, pod krkem“ (Eichner, 1993*) a z konsenzu MOV k nemoci sportovců (Schwellnus et al., 2016*). Prahy jsou pracovní předpoklad a příznak nic nediagnostikuje. Dechovou frekvenci ukládá engine od v0.12.0, u Garminu se jednorázově doplní za 180 dní zpět.

Regiony kolena se slučují do jednoho, protože běžci podoblasti kolena spolehlivě nerozlišují a vlastní hlášení zranění se od diagnózy lékaře často liší (Smits et al., 2019). Anamnéza zranění je nejrobustnější známý rizikový faktor běžeckých zranění (Hulme et al., 2017), proto v režimech v1 a v2 násobí body faktorem 1,02 až 1,20 a ve v3 zužuje tolerance kapacity.

**Shrnutí:** Symptomy nesou nejvíce váhy. Body od v0.9.3 sledují průběh bolesti na každém místě, ne počet hlášení, a bezpečnostní pravidla stojí mimo kalibrovaný model jako pevné pojistky.

# 7 Syntéza stavu

Tři osy se skládají do dvou pohledů. Kvadrant popisuje povahu stavu a celkové skóre jeho závažnost. Z obou pak vychází stupeň rizika, triáž k fyzioterapeutovi a tréninkové mantinely.




syntéza stavu · tři osy, bezpečnostní pravidla, kvadrant, celkové skóre, stupeň rizika a doporučení

Kvadrant používá hysterezi: osa se stane zvýšenou při 25 bodech a zůstane tak, dokud neklesne pod 18. Bez hystereze stav na zpětných testech střídavě přeskakoval. Hodnoty 25 a 18 jsou odborně nastavené a jejich kalibraci na skutečné události řeší kapitola 13. Stupeň rizika nikdy neodporuje kvadrantu, takže přetížení nebo tichý drift nejsou nikdy „nízké riziko“.

**Model a zobrazení.** Od v0.9.0 engine odděluje modelové skóre (`overallModel`, `sympModel`), které vidí kalibrace, od zobrazeného. Bezpečnostní pravidla, kvadrant, opakovaná bolest, model sledování bolesti a shluk únavy s nemocí určují minimální stupeň. Ve v0.9.0 to znamenalo, že každý označený den ukazoval přesně Skóre 60 a běžné dny ležely v úzkém pásmu 92 až 100, takže šestiměsíční graf se téměř nehýbal. Od v0.9.2 určuje stupeň pásmo (v pořádku 0 až 39, sledovat 40 až 69, pozor 70 až 100). Stupeň, kterého model dosáhl sám, ukazuje modelovou hodnotu a běžné dny prochází křivka, která rozprostře dolní konec pásma. Stupeň zvýšený spouštěčem umístí den v pásmu podle 0,65 × závažnost spouštěče + 0,35 × model, nikdy pod modelovou hodnotu. Od v0.10.0 platí totéž i tehdy, když model dosáhne stejného stupně sám, takže víc zátěže nikdy neukáže lepší Skóre. Jde o volbu zobrazení, ne o kalibraci.

**Vliv signálů.** Každý signál nese, o kolik procentních bodů snižuje zobrazené Skóre, po zohlednění anamnézy, stropů os a podílu modelu na zobrazené hodnotě. Rozkliknutý signál ukáže záznamy, ze kterých vychází (aktivity, check-iny, hodnocení běhů, noci), a kde engine signál mezi záznamy dělí, i přibližný podíl každého z nich.

**Triáž.** Od v0.9.0 samotný tichý drift mechaniky k fyzioterapeutovi neodkazuje, protože metriky hodinek nemají prokázaný vztah ke zranění (Mason et al., 2023; Neal et al., 2024). Zůstává ve stupni „sledovat“ s lehčím doporučením a programem v aplikaci. Vyšetření do 7 dní engine doporučí, jen když drift potvrzují symptomy (osa Symptomy nad 25 bodů nebo opakovaná bolest na jednom místě).

**Vodopád Připravenosti.** Detail Připravenosti ukazuje vodopád od včerejšího rána (nebo od plné připravenosti, když včerejšek chybí): každý signál, který se od včerejška posunul blíž k normě (zeleně) nebo dál od ní (červeně), pak „Dnes ráno“, dnešní trénink, den mimo trénink a „Teď“. Body v krocích sledují pravidlo skládání (nejsilnější signál celý, druhý z poloviny, třetí ze čtvrtiny), takže se sčítají na zobrazené skóre. Trend Připravenosti zobrazuje posledních 60 dní.

**Shrnutí:** Všechny výstupy, které běžec vidí, vycházejí ze stejných tří os a bezpečnostních pravidel, a proto si navzájem neodporují. Kalibrace přitom pracuje s čistým modelem bez pojistek.

# 8 Tréninkové mantinely (záložka Trénink)

Záložka Trénink utrácí zbývající kapacitu z kapitoly 5. Nejde o trenéra ani periodizovaný plán, ale o bezpečné rozmezí pro dnešní den.

- **Typ dne** (volno, regenerace, lehký, dlouhý, kvalitní, kolo, plavání, posilování) se odvodí z běžcových zvyklostí posledních 8 týdnů. Všechny typy jsou v karuselu seřazené podle dnešní kapacity: doporučený, posilování, když je na řadě, potom podle blízkosti zátěže a nedoporučené na konec.
- **Kilometry a výška** mají cíl a strop. Strop je přesně hranice kapacity osy Zátěž, takže běh do stropu nepřidá žádné body.
- **Intenzita** se udává v tepových zónách z tepové rezervy (Karvonen et al., 1957), případně z LTHR, a v tempu z běžcovy vlastní přímky tepu a rychlosti. Kvalitní trénink vyžaduje aspoň 48 hodin od

posledního tvrdého a připravenost aspoň 65 %. Tvrdá jednotka je běh s aspoň 10 minutami v Z4+, NOVĚ běh s aspoň 20 minutami prahové práce těsně pod kritickou rychlostí (kapitola 5), nebo běh hodnocený RPE aspoň 7 do 75 minut, protože tep krátké úseky nezachytí (Seiler, 2010). Týdně nejvýš 2 až 3 tvrdé jednotky ve střídání tvrdých a lehkých dnů (Seiler, 2010; Casado et al., 2022), 2 pro běžce s nejvýše čtyřmi běhy týdně.

- **Check-in a doporučení.** Od v0.9.4 dnešní check-in (svalová bolest, únava, stres mimo trénink, hodnocení noci) znovu řídí doporučení, ale ne Skóre ani Připravenost. Jeho položky se spojí s částmi připravenosti z hodinek. Pod 65 % engine nenabídne kvalitní ani dlouhý běh, pod 45 % doporučí regeneraci a výsledná hodnota zmenší i rozsah jednotky. Důvod v textu jmenuje konkrétní položky check-inu.
- **Připravenost v hlavičce a trend.** Čip v hlavičce Tréninku ukazuje připravenost teď, tedy po dnešním tréninku a dosavadním dni mimo trénink. Graf trendu ukazuje ranní připravenost po dnech, kterou dění během dne nemění. Pod ním karta Dnešní den rozkládá připravenost od rána do teď (dnešní trénink, doznívající včerejší trénink, den mimo trénink) a zátěž dne proti obvyklému dni.
- **Posilování.** Detail posilování v karuselu ukazuje místo obecného seznamu cviků program Runner's must-have (kapitola 10): dnešní session s cviky a dávkami a týden programu, nebo nabídku programu, pokud ho běžec nemá spuštěný. Tlačítko vede do Péče přímo k programu.
- **Týdenní rozpočet** řídí čtyřtýdenní cyklus 90, 100, 110 a 55 %, odlehčení při zvýšené zátěži a taper před závodem podle metaanalýzy Bosquet et al. (2007). Rozložení lehké a tvrdé práce vychází ze Seiler (2010), střídání zátěže a zotavení z Meeusen et al. (2013) a periodizace z Issurin (2010)*, Kiely (2012)* a Mujika et al. (2018)*.
- **Začátečníci.** Prvních 6 týdnů dat platí obecná pravidla: týdenní objem nejvýš +10 % a dlouhý běh nejvýš +10 % nad nejdelší za 30 dní. Aplikace je označuje jako vlastní opatrné pravidlo, ne jako doložený práh. Pravidlo 10 % zranění u začátečníků nesnížilo (Buist et al., 2008) a žádné univerzální pravidlo progrese není doložené (Fredette et al., 2022).
- **Horko.** Pokud předpověď dne překročí pocitovou teplotu 24 °C a běžec měl za 14 dní méně než 5 horkých běhů, strop minut v Z4+ se sníží na 0,8 násobek. Většina adaptace na horko nastane během 1 až 2 týdnů opakovaného zatížení v horku (Périard et al., 2015; Racinais et al., 2015). Hranice běhů je pracovní předpoklad.
- **Bolest.** O dnešní bolesti rozhoduje ranní check-in. Bolest nad 5/10 spolu s triáží k fyzioterapeutovi znamená bez běhu, bolest 3 až 5 den upravuje. Běh, který bolel víc než 5/10, a po něm klidné ráno vede k lehčímu dni místo volna. Opakovaná bolest přestává blokovat dlouhý běh a intenzitu po 2 bezbolestných check-inech (u kosti po 5 dnech) a do té doby týden nesmí přesáhnout 100 % cyklu. Volno kvůli bolesti doporučí jiný sport, který bolestivé místo šetří. Například kolo se vynechává při bolesti lýtka, IT pásu a úponu hamstringů a nabídne se plavání.
- **Posilování.** Po třech týdnech bez posilování aplikace připomene jeho přínos (Lauersen et al., 2014) a v prvních dvou týdnech nového bloku sníží lehký objem na 0,9 násobek. Hodnoty jsou pracovní předpoklad.
- **Po už odvedené aktivitě.** Pokud běžec dnes už něco odběhl nebo odcvičil, doporučení se přizpůsobí. Běh, který pokryl aspoň 80 % doporučené vzdálenosti, byl tvrdý, nebo po kterém nezbývají aspoň 2 km objemu, uzavře běžecký den volnem (nanejvýš procházka nebo protažení). Krátký běh nechá zbytek jako samostatný lehký běh bez intenzity. Náročný trénink v jiném sportu

(tvrdý podle tepu nebo RPE aspoň 7) změní kvalitní trénink na lehký běh a dlouhý běh přesune na odpočatější den. Hranice 80 % je pracovní předpoklad.

- **Týden v cyklu a závazný limit.** Ukazatele „Dnešní kapacita“ měří tento týden v cyklu: odvedeno od pondělí, dnešní povolený zbytek a týdenní cíl, s čísly přímo na oblouku. Kanály jsou seřazené podle toho, který nejvíc omezuje. Dnešní povolený zbytek každého kanálu je nejmenší ze tří limitů: zbytek týdenního cíle, zbytek sedmidenního stropu kapacity a strop jednoho běhu. Celková zátěž (tep × čas ze všech sportů) je objem a intenzita v jednom čísle, proto její zbytek omezuje i dnešní kilometry (přepočet přes běžcův medián zátěže na kilometr lehkého běhu, `sysKm`) a tvrdé minuty. Když Celková zátěž omezí kilometry, klesání a stoupání se omezí s nimi podle běžcova kopcovitějšího obvyklého poměru (90. percentil metrů na kilometr). Úsek oblouku za závazným limitem je vyšrafovaný a oranžová značka ukazuje, kolik dnes zbývá. Karta bezpečného nejdelšího běhu ukazuje jen strop jednoho běhu s vysvětlením.
- **Návrat po zranění a přepínač.** Během postupného návratu po vyléčeném zranění ukazuje týdenní panel kroky návratu (50, 75 a 90 % týdne před zraněním s vyznačeným aktuálním týdnem) místo čtyřtýdenního cyklu. Běžec může návrat přepnout na běžný čtyřtýdenní cyklus a zpět. Přepnutí platí pro dané zranění a týdny bez intenzity, které k návratu patří, zůstávají i v běžném cyklu.
- **Nová obuv, rychlost a nemoc.** NOVĚ V přechodovém období po změně typu boty (kapitola 5) jmenuje důvod dne botu a datum, do kdy jsou rezervy užší, a radí ji střídat s dosavadní obuví. Po 4 týdnech bez rychlého úseku přidá lehký běh poznámku o rovinkách. Příznak možné nemoci (kapitola 6) blokuje kvalitní a dlouhý běh, dokud check-in neřekne víc, a podle odpovědí doporučí odpočinek, nebo nanejvýš krátký volný běh.
- **Pojistky:** tichý drift omezuje intenzitu a klesání, stav těla (kapitola 5) nastavuje stropy běžeckých kanálů a bezpečnostní pravidla (kapitola 6) běh zastaví.

Doporučení se počítá při každém přepočtu hodnocení a je označeno jako předběžné, dokud nepřijdou ranní data o spánku a HRV.

### Plán závodu

Detail závodu nabízí tři úrovně úsilí: trénink, střední a naplno. Ke každé uvádí tempo, čas, tep, vnímanou námahu a krátkou strategii. Před závodním týdnem ukazuje odhad ze současné kondice, doporučenou úroveň až v závodním týdnu podle priority závodu, stropu jednoho běhu, týdenního rozpočtu, připravenosti a bolesti. Poznámka v den závodu jmenuje skutečný důvod omezení (bolest v posledních dnech nebo připravenost pod minimem pro závod).

- **Trénink a střední úroveň:** tempo z běžcovy vlastní přímky tepu a rychlosti při 65 až 75 % a 75 až 84 % tepové rezervy (Karvonen et al., 1957).
- **Naplno:** nejlepší běh posledních 120 dní (aspoň 3 km) přenesený na délku závodu Riegelovým vzorcem $T2 = T1 \times (D2 / D1)^{1,06}$ (Riegel, 1981*). Bez vhodného běhu tempo z přímky tepu při podílu maxima podle délky závodu (pracovní předpoklad).
- **Převýšení:** každý metr stoupání se přepočte na 7,92 m roviny podle pravidla pro horský běh (Scarf, 2007*).
- Úrovně, pásma tepu pro závod naplno, strategie a dny regenerace po závodě (asi 1 den na 3 km, 2 až 14 dní) jsou pracovní předpoklady produktového týmu.

### Plán k cíli (2.0)

NOVĚ Běžec si může nastavit cíl: závod, nebo vlastní cíl v týdenních kilometrech, nejdelším běhu a převýšení. Plán k cíli z požadavků studií (objem, dlouhý běh, převýšení, seběhy) a z běžcovy kapacity spočítá, jak rychle mohou kapacity bezpečně růst, a sestaví plán po týdnech. Týdenní cíl Tréninku se pak řídí tímto plánem, bezpečnostní limity enginu zůstávají nad ním. Verze 2.0 (13. 10. 2026) přidala:

- **Výpočet jádrem enginu.** Projekce rozloží plánovaný týden do dnů a na ně pustí tutéž funkci týdenní kapacity jako engine (včetně dřívější úrovně a odlehčovacích týdnů). Automatický test na 20 vzorových běžích hlídá, že se plán a engine liší nejvýš o 3 % týdenního stropu. Klesání se počítá ve vážených jednotkách enginu, turistika se k trailovému cíli započítává stoupáním celým a klesáním z poloviny.
- **Šance místo ano a ne.** Plán týden po týdnu postupuje, pokud mu nevstoupí do cesty nemoc (27 % maratonců onemocnělo během 16 týdnů přípravy, tedy asi 2 % týdně, týden výpadku), zranění s výpadkem tréninku (40 % se zranilo, asi 3,1 % týdně, 2 týdny výpadku; po dřívějším zranění, v prvním roce běhání, po únavové zlomenině a na rizikové cestě víc) a týdny, kdy se plán nepodaří splnit (podle běžcova vlastního plnění, jinak 3 % týdně; Toresdahl et al., 2022*). Počítají se všechny kombinace, ne vzorky. Výrok: Reálné od 80 %, Těsné 50–79 %, Nereálné pod 50 %. Reálný termín je 80. percentil, šance se nikdy neukazuje vyšší než 95 %. Sazby a délky výpadků jsou pracovní předpoklady.
- **Kontrolní body a plnění.** V polovině plánu a 8 a 4 týdny před závodem aplikace zkontroluje stav, zmeškané se nedohání (Damsted et al., 2019*). Každý týden porovná odběhnuté s plánem z pondělí: dva týdny pod 80 % přepočítají plán, přes 115 % je skok jako každý jiný. Po nemoci 7 dní a po pauze 5 a více dní 3 dny bez tvrdého tréninku. Dny bez dat z hodinek se aplikace zeptá, jestli šlo o volno.
- **Dlouhý běh se vrací k tomu, co běžec už běžel.** Před specifickou fází smí dlouhý běh kromě 30 % týdne dorůst i k nejdelšímu běhu posledních 6 měsíců (nejvýš polovina týdne). Rychlost růstu dál určuje rezerva jednoho běhu. Vlastní cíl bez závodu nečeká na specifickou fázi a roste od prvního týdne. Ukazatele „✓ v týdnu“ ukazují nejdřívější bezpečný týden, ne pozdější načasování podle fází (13. 10. 2026, pracovní předpoklad).
- **Dočasná zúžení rezerv končí i v projekci (v0.12.9).** Návrat po útlumu, první rok běhání a přechod na novou obuv zužují rezervy jen dočasně: v projekci návrat po útlumu končí 5. týdnem plánu, zkušenost se posouvá podle data (6 a 12 měsíců) a obuv koncem přechodového období. Dřívější zranění a osobní tolerance zůstávají po celou dobu. Dřív se dnešní (nejužší) rezerva použila pro celé dva roky projekce a dlouhý cíl mohl vyjít nereálný. Pravidlo 1,5 × chronické zátěže v plánu i v Tréninku počítá s větší z hodnot: průměr čtyř týdnů, nebo týdenní kapacita enginu (ta si pamatuje dřívější úroveň), aby krátký útlum nedržel plán pod stropem Tréninku. Uložený plán se po změně plánovače přepočítá hned, ne až další den (13. 10. 2026, ověřeno na reálných datech ze Stravy).
- **Vlastní cíl s během nad 45 km.** Týden vlastního cíle je omezený ultra týdnem 90 km. Dlouhý běh smí mít nejvýš polovinu týdne, takže zůstal na 45 km a delší běh nešel splnit nikdy (výrok „ani do 2 let“). Teď platí polovina týdne, dokud týden nedosáhne 90 km. Pak smí dlouhý běh dorůst až k běhu, o který cíl žádá, tempem rezervy jednoho běhu, nejvýš ale na dvě třetiny týdne, tedy 60 km. Delší běh plán nestaví a výrok to řekne místo „ani do 2 let“. Poznámka plánu dál radí pro ultra zvolit Závod. Pruh bezpečné cesty, která do 2 let nevyjde, je červený, ne zelený (13. 10. 2026, pracovní předpoklad).

- **Plán k cíli a návrat po zranění.** Návrat po vyřešeném zranění (50, 75 a 90 % průměrného týdne před zraněním) má přednost před plánem k cíli. Projekce jeho zbývající týdny přebírá: týden je nejvýš týden návratu a dlouhý běh v něm nejvýš 30 % týdne, jako v Tréninku. Trénink v návratu bere nižší z týdne návratu a týdne plánu a dlouhý běh z plánu (jako všude v Tréninku aspoň o pětinu delší než běžný běh). Karta cíle ukazuje týden tak, jak ho plánuje Trénink, a když ho neřídí plán k cíli (návrat po zranění, odlehčovací týden při zvýšené zátěži, plán trenéra), napíše proč. Dřív projekce návrat neznala a karta cíle ukazovala jiná čísla než Trénink (13. 10. 2026).
- **Život běžce.** Dny, kdy může běhat, den dlouhého běhu, čas ve všední den a na dlouhý běh. Dovolená je lehčí týden, dva lehčí týdny po sobě se nenásobí.
- **Intenzita podle fáze.** Základ: kopce a rovinky, rozvoj: práh a intervaly, specifická fáze: závodní tempo v dlouhém běhu u maratonu, intervaly do kopce a technika seběhu u trailu, dva dlouhé dny po sobě u ultra, ladění: kratší úseky při stejné intenzitě (Bosquet et al., 2007). Rekreační cíl pyramidově, cíl na čas u zkušeného běžce polarizovaně ve specifické fázi (Campos et al., 2021*; Bonato et al., 2026*; Filipas et al., 2021*; Rosenblat et al., 2025*). Tvrdý trénink jen při HRV v běžném pásmu, jinak se přesune na jiný den týdne (Vesterinen et al., 2016*; Düking et al., 2021*).
- **Posilování jako součást plánu.** 2× týdně v základu a rozvoji, 1× ve specifické fázi a ladění, poslední těžší posilování 7 až 10 dní před závodem, vždy chodidla a lýtka, u trailu brzdivá síla stehen (Lauersen et al., 2018*; Taddei et al., 2020*). Procento splnění je vidět, protože program chrání jen tehdy, když se dělá (Desai et al., 2023*; Wu et al., 2024*).
- **Energie, kosti a spánek.** Nepovinný dotazník u plánu nad 12 týdnů nebo 40 km týdně: dřívější únavová zlomenina násobí rezervy 0,8 a zvyšuje riziko zranění v šanci, chybějící menstruace 90 a více dní (odpověď nebo záznam cyklu) zastaví růst a doporučí lékaře (Heikura et al., 2017*; Gallant et al., 2024*; Kraus et al., 2018*). Průměr spánku 14 nocí pod 7 hodin týden zastaví, ale nesníží (Huang a Ihm, 2021*; Dobrosielski et al., 2021*).
- **Čas, výživa a horko.** Odhad času maratonu z tréninku Tandovým vzorcem z průměrných týdenních kilometrů a tempa (chyba asi 4 až 5 minut u časů 2:47–3:36; Tanda, 2011*) a kontrolní test 7 týdnů před závodem. Od 8 týdnů před závodem mají dlouhé běhy nad 90 minut cíl příjmu 60 g sacharidů za hodinu, u ultra až 90 g, s otázkou na trávení po běhu (Costa et al., 2017*; Miall et al., 2018*). U horkého závodu 10 až 14 dní aklimatizace 21 až 8 dní před startem a připomínky v posledním týdnu (Tyler et al., 2016*; Daanen et al., 2017*).
- **Výsledek cíle.** Po datu cíle tři otázky (start, doběhnutí, čas) a automaticky plnění plánu a zranění s výpadkem tréninku v přípravě.

**Shrnutí:** Mantinely jsou druhý pohled na tentýž model kapacity a jejich omezení jsou zaměřená na ochranu, ne na výkon.

# 9 Cross-training (od v0.8.3)

Verze v0.8.3 rozšířila kapacitní engine o kolo, plavání a posilování. Návrh vychází z rámce, který odděluje fyziologickou a biomechanickou dráhu zátěže (Vanrenterghem et al., 2017), a z principu, že kapacita je specifická pro konkrétní tkáň (Bertelsen et al., 2017). Každý sport proto přispívá do celkové zátěže, ale do běžeckých kanálů objemu, klesání a stoupání vstupuje pouze běh.

| Sport | Výpočet zátěže | Opora |
|---|---|---|
| Běh | TRIMP z tepu proti běžeckému maximu | Banister (1991) |
| Kolo | TRIMP proti maximu pro kolo, bez tepu sRPE × minuty | Millet et al. (2009) |
| Plavání | sRPE × minuty, bez hodnocení TRIMP proti plaveckému maximu | DiCarlo et al. (1991), Foster et al. (2001) |
| Posilování | sRPE × minuty, tep se nepoužívá | Sweet et al. (2004) |

**Tvrdé minuty z kola a plavání.** Od v0.10.5 se do kanálu Intenzita počítají i minuty kola a plavání v Z4+, a to proti maximu daného sportu a s prahem podle LTHR posunutým o stejný rozdíl. Kanál Intenzita popisuje kardiovaskulární zátěž vysoké intenzity, která není vázaná na konkrétní tkáň, a rozložení tvrdé a lehké práce se posuzuje napříč vytrvalostními sporty (Seiler, 2010). Tvrdá jízda nebo plavání se proto počítá do týdenních tvrdých minut, do kapacity jedné jednotky a do odstupu tvrdých dnů. Bez detailních dat se minuty odhadují z průměrného tepu. Plná váha těchto minut je pracovní předpoklad.

**Tepová maxima a převod sRPE.** Maximum pro kolo je bez vlastních dat o 8 tepů nižší než běžecké, protože u triatletů bývá maximum na kole o 6 až 10 tepů nižší (Millet et al., 2009). Pro plavání se odečítá 12 tepů podle doporučení DiCarlo et al. (1991), kteří naměřili o 11 tepů nižší maximum než při běhu na páse. Jakmile má běžec alespoň pět jednotek daného sportu s tepem, maximum se zvýší podle jeho nejtěžších jednotek. Session-RPE (Foster et al., 2001) se převádí na jednotky TRIMP koeficientem, který se odhaduje regresí přes počátek z běžcových běhů se známým tepem i hodnocením. Dokud není k dispozici osm takových běhů, platí výchozí hodnota 0,45 odvozená z TRIMP typického klidného a tempového běhu. Jde o pracovní předpoklad.

**Silová zátěž.** Šestý kanál sčítá sRPE × minuty posilování. Cvičení dolní poloviny a celého těla se počítá plně, horní polovina s váhou 0,3 a neurčené zaměření s váhou 0,7 (pracovní předpoklady). Kapacita se odvozuje stejně jako u ostatních kanálů. Kanál má váhu 0,5 a stupeň důkazu C, protože jeho opora je nepřímá. Smyslem je zachytit prudký skok, například první plyometrickou jednotku po delší pauze.

**Přenos únavy do běhu.** Jednorázový silový trénink může zhoršit vytrvalostní výkon na několik hodin až dní. Běžecká ekonomika a čas do vyčerpání bývají zhoršené 24 až 48 hodin a svalová síla až 72 hodin (Doma et al., 2017). Dopad je výraznější v intenzitě nad anaerobním prahem, zatímco při 70 % prahu se vnímaná námaha nemění. Engine proto po těžkém posilování dolní poloviny (sRPE alespoň 7, nebo těžký či plyometrický trénink nohou) snižuje strop minut v Z4+ v den tréninku a následující den na polovinu a třetí den na tři čtvrtiny. Kvalitní trénink v den posilování a den po něm nedoporučuje, klidný a dlouhý běh zůstávají. Opakovaný trénink podle stejného přehledu ochranu běžeckého výkonu nezaručuje, a proto engine dopad u pravidelně posilujících nesnižuje. Velikost snížení je pracovní předpoklad.

**Mechanika po posilování.** Kinematika běhu se mění 24 až 48 hodin po odporovém cvičení dolních končetin (Doma et al., 2017). Běhy v den těžkého posilování nohou a dva následující dny proto vstupují do driftu mechaniky s poloviční váhou a v historii běhů nesou štítek „po posilovně“. Kolo podle Millet et al. (2009) následnou mechaniku běhu mění jen minimálně, a proto se tlumení na něj nevztahuje.

**Doporučení v Tréninku.** Trénink nabízí tři typy dne s dávkou.

- **Kolo:** délka ze zbývající celkové zátěže při Z2 na kole (60 až 70 % tepové rezervy maxima pro kolo), 20 až 90 minut. Doporučí se, když je běžecký objem vyčerpaný v den, kdy běžec obvykle trénuje, a celková zátěž má rezervu.
- **Plavání:** 20 až 45 minut podle pocitu (3 až 4 z 10). Od v0.8.10 aplikace nabízí jen plavání, protože bazén pro běh v hluboké vodě je dostupný jen zřídka. Běh v hluboké vodě přitom udržel u trénovaných běžců VO2max i výkon po šest týdnů (Wilber et al., 1996).
- **Posilování:** 30 až 45 minut, náročnost 6 až 7 z 10. Týdenní cíl jsou dvě jednotky, protože dvě jednotky týdně pravděpodobně stačí a v závodní fázi udrží adaptaci jedna (Blagrove et al., 2018). Den před obvyklým tvrdým tréninkem se nedoporučuje, protože mezi posilováním a intenzivním během má být alespoň 24 hodin, a po tvrdém běhu se doporučuje odstup více než tři hodiny (Blagrove et al., 2018).

**Výběr podle bolestivého místa.** Od v0.8.5 engine volí jiný sport podle bolestivého místa. Kolo vynechá při bolesti lýtka (lýtkové svaly patří při šlapání k nejvíc zapojeným, Ericson et al., 1985*), IT pásu a úponu hamstringů, u třísel ho připustí jen bez bolesti a k plavání přidá úpravu, například pull-buoy nebo plavání bez prsového kopu.

**Data.** Posilování, kolo a plavání se importují z Garminu i Apple Health. Synchronizace Garminu se dívá 14 dní před nejnovější aktivitu a jednou na běžce stáhne 180 dní zpět, takže dorazí i starší jízdy, plavání a posilování (jen souhrn). Duplicitní záznamy pod jiným identifikátorem se přeskočí a rozpoznávají se i české názvy tréninků z Apple Health. Trénink bez hodinek lze zapsat v Deníku s hodnocením náročnosti a pocitem nohou, což odpovídá rozlišení dechové a svalové náročnosti podle Vanrenterghem et al. (2017). U posilování se zapisuje zaměření a typ. Pozdější import stejné jednotky ruční zápis převezme i s hodnocením.

**Shrnutí:** Cross-training zvyšuje celkovou zátěž podle fyziologické náročnosti daného sportu, běžecké kanály nechává beze změny a posilování přidává vlastní kanál a krátkodobý přenos únavy do intenzity a mechaniky. Doložená jsou směrová pravidla a časová okna, konkrétní velikosti snížení a váhy zůstávají pracovními předpoklady ke kalibraci.

# 10 Programy cviků a Runner's must-have

Programy cviků v Péči nejsou součástí hodnocení, ale jejich dokončení se zapisuje jako silová aktivita se session-RPE (Foster et al., 2001), takže vstupuje do kanálu Silová zátěž a do Celkové zátěže. Běžec může mít aktivních víc programů najednou a přepínat mezi nimi. Každý cvik je samostatný modul se sériemi k odškrtnutí, časovačem pro výdrže a pohyblivou figurou. Po dokončení dne se karta uzavře souhrnem (týden, zbývající týdny, odcvičené dny, další trénink).

### Runner's must-have: šestiměsíční program odolnosti

Program má dvě session, A (těžká síla) a B (odolnost: práce na jedné noze, reaktivní a šlachová cvičení), které se střídají dvakrát týdně s odstupem aspoň 48 hodin.

| Session | Cviky |
|---|---|
| A · Síla | pogo poskoky, monster walk, bulharský dřep, rumunský mrtvý tah, sed s výponem těžce, Copenhagen plank, Pallof press |
| B · Odolnost | poskoky na jedné noze, step-down, mrtvý tah na jedné noze, výpon na jedné noze s pomalou fází dolů, zvedání špiček, boční plank s abdukcí, dead bug |

**Fáze.** 26 týdnů v pěti fázích: základ a technika (1. až 4. týden, cílové RPE 5 až 6, dvě až tři opakování v záloze), síla a objem (5. až 10., RPE 6 až 7), těžká síla (11. až 18., RPE 7 až 8), reaktivní síla (19. až 24., RPE 7 až 8) a udržení s kontrolním testem (25. až 26., RPE 6 až 7). Po základní fázi je odlehčovací každý čtvrtý týden, nebo týden, kdy má běžecký plán odlehčení, ladění před závodem nebo návrat po zranění: o sérii méně, spodní hranice opakování, stejná zátěž.

**Výběr session.** A a B se střídají, ale A přijde jen v den, který ji unese: běžecký plán není v odlehčovacím, ladicím ani návratovém týdnu, osy Zátěž a Mechanika jsou pod prahem, Celková zátěž má na dnešek aspoň čtvrtinu denního rozpočtu, připravenost je aspoň 55 %, dnes není doporučený odpočinek a včera ani dnes nebyl tvrdý nebo dlouhý běh (RPE aspoň 7 nebo aspoň 80 minut) a zítra nečeká tvrdý běh. Jinak přijde B a A se posune. Oporou je, že těžká silová práce na nohy zhoršuje intenzivní běh v následujících 24 až 48 hodinách (Doma et al., 2017).

**Progrese podle pocitu.** Na konci session běžec vybere lehké, akorát, těžké nebo „něco bolelo“ (převod na session-RPE 4, 6, 8 a 7). Každá session má úroveň 0 až 2, která volí počet opakování nebo sekund v rozsahu fáze. Lehké posune o úroveň výš, akorát dvakrát po sobě také, těžké dvakrát po sobě o úroveň níž a bolest níž hned. Na horní hranici rozsahu se přidá zátěž a opakování začnou znovu dole (dvojitá progrese). Nová fáze začíná na spodní hranici. Progrese podle pocitu na konci tréninku vychází ze session-RPE (Foster et al., 2001) a ze škály opakování v záloze (Helms et al., 2016*). U bolesti platí model sledování bolesti: při cviku do 5 z 10 a do rána musí odeznít (Silbernagel et al., 2007).

**Na Tréninku.** Detail posilování v karuselu Tréninku ukazuje dnešní session programu s cviky a dávkami, nebo nabídku programu, a odkazuje přímo na něj v Péči. Obecný seznam cviků z doporučení zmizel.

**Dávka proti kapacitě.** Délka session se odhaduje z rozcvičení (8 minut), práce (4 s na opakování nebo délka výdrže, obě strany), pauz a přechodů. Dvě session týdně × cílové RPE se porovnají se sedmidenním stropem kanálu Silová zátěž. Když by ho přesáhly, ubírají se série (nejvýš na polovinu), dokud se nevejdou.

**Důkazní opora.** Silový trénink snížil výskyt sportovních zranění na méně než třetinu a přetěžovacích zhruba na polovinu (Lauersen et al., 2014), s větším účinkem při větším objemu a intenzitě (Lauersen et al., 2018*). U vytrvalců zlepšuje ekonomiku běhu, nejlépe těžká zátěž dvakrát až třikrát týdně (Blagrove et al., 2018; Rønnestad & Mujika, 2014). Metaanalýza 38 studií s 894 běžci potvrdila přínos vysoké, submaximální, plyometrické i kombinované silové zátěže pro výkon (Llanos-Lagos et al., 2024). Šlachy se přizpůsobují vysoké zátěži s pomalým a delším zatížením (Bohm et al., 2015*). Výběr cviků, rozsahy opakování, délka fází a kroky zátěže jsou pracovní předpoklady produktového týmu.

### Programy pro tendinopatie a další

Knihovna programů obsahuje vedle silového programu programy pro konkrétní bolestivá místa, které aplikace nabízí podle označení na mapě těla. Patří sem program pro tendinopatii třísel (stlačování míče, addukce vleže na boku, Copenhagen plank; Hölmich et al., 1999*; Harøy et al., 2019*) a program pro úpon břišních svalů v dolní části břicha (Weir et al., 2015*; Hölmich et al., 1999*). U bolesti stydké kosti, bolesti při kašli nebo vyklenutí v tříslech program doporučí vyšetření. Dávkování je u všech programů označené jako pracovní předpoklad a programy čekají na odborné posouzení fyzioterapeutem.

**Shrnutí:** Programy cviků jsou doplněk enginu, který se do něj vrací přes silovou zátěž. Silový program se řídí stejným týdenním plánem a kapacitou jako běh a jeho progrese sleduje pocit na konci tréninku.

## 11 Ranní a večerní report

Reporty převádějí výstupy enginu do příběhu o dni. Ranní report se otevře sám mezi 6:00 a 10:00 po synchronizaci noci, večerní mezi 20:00 a půlnocí, každý jednou denně. Po zavření zůstane do konce okna jako ikona slunce nebo měsíce vedle stavu na Dnes. Report je sada listů přes celou obrazovku. Každý list začíná krátkým hodnocením s tipem a poslední list nabízí otázky pro AI asistenta.

| List | Ranní report | Večerní report |
|---|---|---|
| úvod | připravenost, spánek a dnešní doporučení | energie od rána do teď, zátěž dne |
| 2 | spánek: vlastní skóre, průběh noci (hypnogram; s celkovým časem každé fáze a časem a délkou fáze pod prstem), z čeho se skóre skládá, posledních 7 nocí | váš den: průběh dne v řádcích stavů s energií, minuty tréninku, pohybu, zvýšeného tepu a klidu, kroky po hodinách |
| 3 | noc → připravenost: HRV, klidový tep, spánek a vodopád Připravenosti | zátěž dne: trénink a mimo trénink proti obvyklému dni a dnešním limitům |
| 4 | včera a tento týden: průběh včerejška, zátěž po dnech, co se ještě vstřebává | co ovlivní zítřek: vlivy ↓ / ↑ / → a plán na zítřek |
| 5 | dnešní trénink: na co si dát pozor a proč právě takhle | týden: odběhnuto a návrh na zbytek týdne |
| 6 | otázky | dnes večer: cíl spánku, čas do postele, poslední káva; otázky |

**Vlastní skóre spánku.** Skóre 0 až 100 se skládá z délky (40 bodů, poměr k potřebě, potřeba je běžcova norma, nejméně 7 hodin), efektivity (20 bodů, lineárně od 80 do 95 %), podílu hlubokého a REM spánku proti vlastní normě (20 bodů), pravidelnosti času usínání (10 bodů, odchylka do 90 minut) a klidnosti (10 bodů, ubývá od druhého probuzení). Když některá část chybí, skóre se přepočte na dostupné body. Hranice 7 hodin vychází z konsenzu pro dospělé (Watson et al., 2015), nižší váha spánkových fází z toho, že je hodinky rozlišují jen středně přesně (de Zambotti et al., 2019*). Váhy částí jsou pracovní předpoklad. Skóre je jen zobrazení. Engine dál počítá spánek v Připravenosti podle kapitoly 5. Podíl hlubokého a REM spánku se od v0.11.0 počítá jen v tomto zobrazeném skóre, ne v Připravenosti (kapitola 5).

**Energie.** Křivka energie 0 až 100 začíná ranní připraveností. Trénink a zátěž mimo trénink ji snižují úměrně své zátěži, zvýšený tep v klidu po minutách a klidné bdění ji mírně dobíjí. Měřítko se odvozuje z běžcových dní: 75. percentil denní zátěže posledních 7 dní ubere 40 bodů, takže jeden běh nevyčerpá celou nádrž. Je to vizualizace bez vlastního výzkumného podkladu, engine používá její části, ne křivku samotnou.

**Večerní doporučení ke spánku.** Cíl spánku je běžcova norma (7 až 9,5 hodiny), o 30 minut víc před tvrdým nebo dlouhým dnem a až o hodinu víc při spánkovém dluhu. Čas do postele se dopočítá z mediánu běžcova probuzení. Doporučení vychází z konsenzu, podle kterého sportovci potřebují 7 až 9 hodin a při velké zátěži víc (Walsh et al., 2021*), a ze zjištění, že kofein i 6 hodin před spaním narušuje spánek (Drake et al., 2013*). Aritmetika času a rozložení zbytku týdne jsou pracovní předpoklady.

**Hodnocení od AI.** Ke každému listu napíše jazykový model 2 až 3 věty: zhodnocení a jeden proveditelný tip. Dostane jen fakta daného listu. Každý text projde stejným validátorem jako denní komentář asistenta: každé číslo musí být ve faktech, žádné diagnózy ani léky, nic náročnějšího než dnešní doporučení, česky, 8 až 80 slov. Text, který neprojde, nahradí text z pravidel. Hodnocení se ukládá podle dne, typu reportu a otisku faktů, takže se při každém otevření negeneruje znovu. Pro angličtinu se texty překládají.

**Shrnutí:** Reporty jsou deterministický pohled na výstupy enginu doplněný vlastními metrikami ze surových dat. AI v nich jen formuluje hodnocení, které musí sedět s fakty, jinak zůstane text z pravidel.

# 12 Historie, předpočítávání a cache

Historie stavu za posledních 183 dní pohání historii kvadrantu na Dnes a grafy trendů v Pohybu a Zátěži. Každý den historie vzniká opětovným spuštěním enginu s dnem připnutým do minulosti nad pohledem `as_of(den)`, který obsahuje jen data známá k tomu dni.

- **Inkrementální přepočet.** Cache ukládá ke každému dni otisk vstupních dat. Po změně se přepočítají jen dny od prvního změněného data a kvadrant předchozího dne se předá kvůli hysterezi, takže výsledek je totožný s plným přepočtem. Nový den nebo dnešní check-in stojí jeden den výpočtu.
- **Klíč cache** tvoří verze enginu, verze tvaru historie, otisk zdrojového kódu metrik a otisk týdenních populačních priorů, takže změna logiky historii vždy obnoví.
- **Precompute worker** je jedno vlákno s prioritní frontou. Změna dat ho spustí okamžitě, zahřátí po startu a po půlnoci nižší prioritou. Požadavek na neaktuální historii na něj počká místo duplicitního výpočtu.
- **Frontend** drží jednu sdílenou kopii historie pro všechny obrazovky, načítá ji hned po bootstrapu, obnovuje ji při změně času výpočtu hodnocení a ukládá poslední kopii do localStorage. Grafy se tak vykreslí okamžitě i po restartu aplikace.
- **Na vyžádání.** Historie aktivit po kanálech kapacity (záložka Zátěž, 28 dní) a zdroje signálů se počítají až při otevření, ne v šestiměsíčním přehrání, které tak zůstává stejně rychlé. Detail Připravenosti ukazuje noci (HRV, klidový tep, spánek) za dva měsíce proti obvyklému rozsahu (28denní základna ± 1 SD).

Přepočet jednoho dne historie trvá od v0.9.0 asi 50 ms místo 136 ms. V produkci trvá načtení hotové historie přibližně 150 ms včetně sítě.

**Shrnutí:** Výpočetně náročná historie je vždy připravená předem a její správnost hlídá test, který porovnává inkrementální a plný přepočet.

# 13 Sběr výsledků a kalibrace prahů

Hranice, váhy a pásma enginu jsou dnes nastavené odborným úsudkem podle literatury a ověřené na zpětných testech, ne na skutečných zraněních uživatelů. Kalibraci připravuje pětifázový plán, jehož metodika vychází ze čtyř studií.

| Fáze | Obsah | Opora |
|---|---|---|
| 0 | denní záznam výstupů enginu, zdravotní události, záznam upozornění s odpovědí běžce | Bache-Mathiesen et al. (2021), doporučení více než 200 zranění |
| 1 | bayesovské individuální referenční rozsahy | Hecksteden et al. (2017) |
| 2A | typická chyba a SWC pro metriku a model hodinek | Thornton et al. (2019) |
| 2B | spojité a neklesající bodové funkce bez skokových hranic | Carey et al. (2018), Bache-Mathiesen et al. (2021) |
| 3 | slovní stav metrik a osobní rozsah v aplikaci | Thornton et al. (2019), Hecksteden et al. (2017) |
| 4 | logistická regrese s restricted cubic splines, křížová validace po běžcích, Brierovo a logaritmické skóre, kalibrační tabulka | Carey et al. (2018), Bache-Mathiesen et al. (2021) |

**Srovnání pravidel.** Dokud kalibrace na skutečných událostech nemá data, ověřuje se každá změna vah přepočtem historie podle starého i nového pravidla. Pro Připravenost to od v0.11.0 dělá `readiness_compare` (kapitola 5): porovná průměr, dny pod 70 %, dny, kdy spánek ubral aspoň 10 bodů, a souvislost se zápisy únavy v check-inu. Simulace se známými bloky únavy ukazuje, zda změna nepřišla o skutečné poklesy.

**Výsledky nezávislé na prediktorech.** Od v0.9.0 engine rozlišuje primární a sekundární výsledky. Primární výsledky jsou definované nezávisle na vstupech enginu: hlášení zranění běžcem, závěr fyzioterapeuta, OSTRC s podstatným problémem (účast, objem nebo výkon aspoň 17; Clarsen et al., 2013*) a ztráta tréninku. Ztráta tréninku je běžecky relevantní bolest aspoň 3/10 nebo hlášené zranění, po kterých následuje aspoň 7 dní bez běhu, u běžce, který předtím běhal aspoň dvakrát týdně a během toho týdne dál synchronizoval data. Sekundární výsledky jsou dřívější definice: jakékoli omezení v OSTRC a bolest aspoň 3/10 na stejném místě dvakrát do 7 dní. Hlášení bolesti jsou zároveň vstupem osy Symptomy, takže výsledek z nich postavený by se zčásti předpovídal sám, a proto slouží jen pro sekundární analýzu.

**Záznam a označení dnů.** Ranní snímek enginu se zmrazí, jakmile běžec ten den běží, protože hodnocení přepočtené po běhu už běh obsahuje a předpovídalo by výsledek z vlastní expozice. Snímek obsahuje modelové skóre bez bezpečnostních pojistek, spojité vstupy a doporučení dne s jeho dodržením. Události blíž než 14 dní tvoří jednu epizodu a výsledkem dne je začátek epizody následující den nebo do 7 dní. Dny, jejichž sledované okno ještě nepokrývají data (posledních 7 dní nebo po ukončení synchronizace), se cenzurují, místo aby se počítaly jako bez události. Vedle denních

dat vzniká i soubor po běžích, ve stejném měřítku jako analýza Garmin-RUNSAFE, s poměrem běhu k nejdelšímu běhu za 30 dní (Frandsen et al., 2025). Kalibrace porovná objektivní model s modelem symptomů.

Definice i okna jsou návrh týmu k posouzení fyzioterapeutem. Populační priory se zapínají od 30 běžců a kalibrační report od 200 událostí, přičemž žádný běžec nesmí tvořit více než 5 % událostí. Model s náhodným interceptem běžce se fituje mimo aplikaci z exportu dat.

NOVĚ **Plán k cíli: zpětné testování a ukazatele.** Studie o souvislosti tréninku se zraněními jsou rozporné (Fredette et al., 2022), proto rezervy a prahy plánu musí potvrdit vlastní data. Správce aplikace vidí výsledky cílů proti cílovým hodnotám: aspoň 90 % na startu bez zranění, aspoň 93 % startujících doběhne (průměrně nedoběhne 7,3 %; Doherty et al., 2019*), chyba odhadu cílového času do ± 3 % a kalibrace šance (z běžců se šancí kolem 80 % má dorazit 75 až 85 %). Přehrání projekce porovná, jakou týdenní kapacitu plán před 8 týdny slíbil, s kapacitou, kterou engine běžci spočítá dnes. Počítají se jen běžci, kteří odběhli aspoň 80 % plánu. Rezervy a prahy se mění jen podle těchto dat.

**Shrnutí:** Mechanismus kalibrace je hotový, od v0.9.0 sbírá výsledky nezávislé na vstupech enginu a hlídá cenzurování dat. O skutečné změně prahů ale rozhodnou až data a tým spolu s fyzioterapeutem.

# 14 Propojení backendu a frontendu

Frontend komunikuje s backendem výhradně přes REST API s přihlášením přes cookie a ochranou CSRF u zapisujících požadavků. Každý dotaz na běžce ověřuje, zda k němu má uživatel přístup, a běžec smí zapisovat jen svá data.

| Obrazovka | Hlavní endpointy | Co zobrazuje |
|---|---|---|
| Dnes | `GET /api/runners/{id}/bootstrap`, `/quadrant-history`, `/alerts/pending` | kvadrant, kruhy Skóre, Připravenosti a os, signály s vlivem v p. b. a jejich zdroji, historie stavu, otázka „Sedí to?“ |
| Trénink | bootstrap (pole `assessment.guidance`), `PUT /cycle` (i přepínač návratu `skip_return`), `/races`, `PATCH /races/{id}`, `GET /races/{id}/plan`, `GET /day-today` | karusel typů dne, týden v cyklu na obloucích, kilometry, zóny, detail a plán závodu, průběh dnešního dne a Připravenost během dne |
| Reporty | `GET /api/runners/{id}/report?kind=morning\|evening`, `POST /report/ai` | listy ranního a večerního reportu, hodnocení od AI |
| Pohyb | bootstrap, `/quadrant-history`, `/run-history`, `/run-segments` | metriky mechaniky, slovní stav, osobní rozsah, trend |
| Zátěž | bootstrap (pole `capacity` včetně NOVĚ `criticalSpeed`, `shoes` a okrajů po kanálech, `readiness`), `/quadrant-history`, `/load-history` | kanály kapacity, trend Připravenosti a noci, historie aktivit po kanálech |

| Obrazovka | Hlavní endpointy | Co zobrazuje |
|---|---|---|
| Deník a Péče | `/activities`, `/activities/{aid}/rate`, `/checkins`, `/injury-report`, `/bookings`, `/messages`, `/self-programs`, `/self-programs/{id}/finish` | běhy a jejich hodnocení, bolest, rezervace fyzioterapeuta, programy cviků |
| Jiný sport (Deník) | `POST /activities/manual`, `DELETE /activities/{aid}`, `/activities/{aid}/rate` | ruční zápis a hodnocení kola, plavání a posilování, zaměření a typ posilování |
| AI asistent | `/api/runners/{id}/assistant`, `/assistant/ask`, `/assistant/summary` | odpovědi a shrnutí z faktů enginu, ověřené proti jeho výstupu |
| Data | `/api/integrations/garmin/*`, `/apple/*`, `POST /engine`, `/api/engine/outcomes`, `GET /api/runners/{id\|me}/readiness-compare` | import včetně celodenního tepu, volba enginu, box enginu a citlivostní analýza jen pro vlastníka, srovnání pravidel Připravenosti v0.10 a v0.11 |
| Citlivostní analýza | `/api/engine/knobs`, `/simulate`, `/sweep`, `/inputs/{id}` | sandbox, který přesně reprodukuje živé skóre včetně zobrazení podle pásem a stavu těla |
| NOVĚ Profil a obuv | `GET /api/runners/{id}/onboarding` (pole `profileMissing`), `PATCH /api/runners/{id}` (i `running_since`, `weight_kg`, `menstrual_json`), `GET/POST /shoes`, `PATCH/DELETE /shoes/{sid}`, `POST /shoes/recognize`, check-in s `period_start` a příznaky `ill_systemic` / `ill_none` | profil před průvodcem, seznam obuvi s rozpoznáním z fotky, přechodem a střídáním, otázky na nemoc a začátek menstruace v check-inu |
| Fyzioterapeut | `/api/triage`, čtení běžce po převzetí případu | fronta triáže a přehled klienta |

Bootstrap vrací v jednom požadavku profil, uložené hodnocení (přepočítané jen při novém dni nebo verzi enginu), aktivity, denní metriky, hlášení a další data. Store aplikace po každé změně zavolá bootstrap znovu a podle nového času výpočtu obnoví i sdílenou historii. Všechny texty, které engine posílá běžci, převádí na českou typografii (desetinná čárka, skutečné minus, „p. b.“).

**Shrnutí:** Rozhraní je úzké a předvídatelné: jedna dávka dat pro obrazovky, jedna předpočítaná historie, výpočty na vyžádání pro detailní pohledy a zapisující endpointy, které vždy spustí přepočet.

# 15 Omezení a regulatorní postavení

Engine je nástroj pro sledování tréninkové zátěže a rozhodovací podporu, ne zdravotnický prostředek.

- Rizikové faktory běžeckých zranění jsou multifaktoriální (Hulme et al., 2017) a zátěž je jen jejich ovlivnitelná část. Trénink pod kapacitou má také své náklady (Gabbett, 2016), a proto engine od v0.9.0 hodnotí i nedostatečnou kondici.

- Hlavní důkazy jsou observační kohorty a studie mechaniky jsou často z jiných sportů nebo laboratoří. Přenos na rekreační běžce je předpoklad.
- Diskretizace spojitých veličin zvyšuje falešné nálezy (Carey et al., 2018), proto engine uvnitř počítá spojitě a pevné hranice používá jen pro sdělení.
- Pravidla přidaná od v0.9.3 (epizody bolesti, krok 0,75 při bolesti nad modelem, poloviční váha HRV ve svalových kanálech, pásma zobrazeného Skóre) jsou rozhodnutí produktového týmu a pracovní předpoklady. Bezpečnostní pravidla záměrně stojí mimo kalibrovaný model.
- Klasifikace celodenního tepu (hranice kroků, 25 % tepové rezervy, 8 a 15 % pro zvýšený tep, poloviční váha chůze, strop 8 bodů během dne) je pracovní předpoklad bez validace. Formát surových dat Garminu (celodenní tep a kroky) je zatím ověřený jen na syntetických datech a přímé odesílání JSON z Apple Health celodenní tep zatím nepokrývá, pokrývá ho jen export.
- Vlastní skóre spánku a křivka energie v reportech jsou zobrazení s pracovními váhami, ne validované ukazatele. Hodnocení od AI je omezené validátorem, ale stále jde o generovaný text.
- Váhy spánku v Připravenosti (efektivita nejvýš čtvrtina signálu, bez potvrzení polovina, noci pod 6 hodin) jsou pracovní předpoklady opřené o studie přesnosti zařízení, ne o studie, které by řídily trénink podle spánku z hodinek. Ty zatím chybí.
- NOVĚ Pravidla v0.12.0 jsou z velké části pracovní předpoklady: násobky rezerv podle zkušenosti a obuvi, šestitýdenní přechodové okno, práh 1,10 × CS a záložních 1,45 × mediánu pro kanál Rychlost, 20 minut prahové práce, prahy příznaku nemoci a čtvrtina SD a 14denní luteální fáze u cyklu. Odhad kritické rychlosti z tréninku podhodnocuje CS, když běžec dlouho neběžel nic rychlého, proto ho engine bez rychlého úseku nepoužije. Rozpoznání obuvi z fotky je návrh jazykového modelu, který musí běžec potvrdit, a drop modelů bez verze se nedoplňuje.
- Kanály intenzity a celkové zátěže potřebují tep, klesání potřebuje výškový profil a metriky se liší mezi hodinkami. Detekce výměny vybavení tento problém zmírňuje, ale neodstraňuje.
- Predikce rizika zranění by mohla aplikaci posunout mezi zdravotnické prostředky třídy IIa (interní podklad Regulace a cenotvorba Došlap). Pravděpodobnosti z kalibrace proto zůstávají interní a automatický test hlídá, aby texty aplikace neslibovaly prevenci ani predikci zranění. Od v0.9.0 to platí i pro popis aplikace v metadatech a manifestu.

**Shrnutí:** Engine je transparentní a konzervativní, ale jeho hranice zůstávají nevalidované, dokud neprojde kalibrací na skutečných událostech.

# 16 Shrnutí

Engine v0.12.0 hodnotí každého běžce proti jeho vlastní normě ve třech osách. Mechanika zachycuje změnu běžecké dynamiky ve srovnatelných podmínkách, nově očištěnou o teplotu a výměnu vybavení, a má v celkovém skóre nižší váhu, dokud kalibrace neprokáže její přínos. Zátěž ve verzi v3 měří překročení prokázané kapacity podle rámce Bertelsen et al. (2017) a výsledků kohorty Frandsen et al. (2025), s křivkou bodů podle téže kohorty, potvrzováním skoků a týdenním skóre srovnávaným s obvyklým vrcholem. Připravenost upravuje kapacitu podle nocí a dnešního tréninku a od v0.10.0 rozlišuje kardiovaskulární a svalově-šlachové kanály. Od v0.11.0 v ní spánek váží podle toho, jak přesně ho hodinky měří: délka za tři noci plně, efektivita jen mírně a s potvrzením od HRV, spánkové fáze vůbec. Od v0.10.3 engine zpracovává celodenní tep vlastní logikou pro všechna zařízení: neobvykle aktivní den zvyšuje Celkovou zátěž, zvýšený tep v klidu snižuje Připravenost a od v0.10.4 ji

během dne snižuje i dnešní pohyb. Bolest a zranění působí přímo na kapacitu podle modelu sledování bolesti a Symptomy sledují průběh bolesti na každém místě místo počtu hlášení. Od v0.12.0 engine zná z profilu běžeckou zkušenost a obuv, zužuje rezervy v prvním roce běhání a po změně typu boty, počítá kritickou rychlost z tréninku a z ní tvrdé minuty, prahovou práci a nový kanál Rychlost, z klidového tepu a dechu ve spánku pozná možnou začínající nemoc a u žen, které o to stojí, srovnává HRV a klidový tep s normou stejné fáze cyklu. Bezpečnostní pravidla pro záda, kost, nemoc a shluk únavy s nemocí stojí mimo kalibrovaný model. Kolo, plavání a posilování zvyšují celkovou zátěž podle fyziologické náročnosti daného sportu a tvrdé minuty z kola a plavání od v0.10.5 i Intenzitu. Body rostou spojitě a pevné hranice slouží jen ke sdělení stavu. Backend vše počítá předem nad jedním snímkem dat a frontend zobrazuje hotové výsledky. Trénink ukazuje týden v cyklu se závazným limitem dne a přizpůsobí se už odvedené aktivitě, silový program se řídí stejnou kapacitou a ranní a večerní report převádí výstupy do příběhu dne s hodnocením, které musí sedět s fakty. Největší otevřenou otázkou zůstává validace hranic na skutečných zraněních, pro kterou je připraven sběr dat nezávislých na vstupech enginu i kalibrační metodika.

# Reference

Reference bez hvězdičky byly ověřeny proti záznamům vydavatelů a PubMed při tvorbě dokumentace enginu v3 (25. 9. 2026), z plných textů dodaných 27. 9. 2026, nebo proti Crossref v rámci rešerše literatury (Literature Summary: Došlap Evidence Base). Reference ze souhrnu literatury Došlap (Literature Summary, 2. 10. 2026) jsou převzaté z jeho záznamů, které byly ověřené proti Crossref. Reference s hvězdičkou (*) jsou citovány ve zdrojovém kódu a jejich bibliografické údaje dosud ověřeny nebyly. Práce citované nově ve verzi v0.11.0 byly dohledány 4. 10. 2026 v PubMed, PMC a u vydavatelů; údaje, které se ověřit nepodařilo, nesou hvězdičku. Práce citované nově ve verzi v0.12.0 byly 4. 10. 2026 dohledány v databázi Consensus (abstrakty a údaje vydavatele). Název, autoři, časopis a hlavní výsledky odpovídají abstraktům, ročník, svazek, stránky a DOI se zatím proti záznamům vydavatele neověřily, proto nesou hvězdičku.

Abrahamson, J., et al. (2025). [Kohorta 7 391 běžců, frekvence běhu a podíl zranění; úplná citace k doplnění.]*

Ahamed, N. U., Kobsar, D., Benson, L., Clermont, C., Kohrs, R., Osis, S. T., & Ferber, R. (2018). Using wearable sensors to classify subject-specific running biomechanical gait patterns based on changes in environmental weather conditions. *PLOS ONE, 13*(9), Article e0203839. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0203839

Bache-Mathiesen, L. K., Andersen, T. E., Dalen-Lorentsen, T., Clarsen, B., & Fagerland, M. W. (2021). Not straightforward: Modelling non-linearity in training load and injury research. *BMJ Open Sport & Exercise Medicine, 7*, Article e001119. https://doi.org/10.1136/bmjsem-2021-001119

Banister, E. W. (1991). Modeling elite athletic performance. In J. D. MacDougall, H. A. Wenger, & H. J. Green (Eds.), *Physiological testing of the high-performance athlete* (2nd ed., pp. 403–424). Human Kinetics.

Bertelsen, M. L., Hulme, A., Petersen, J., Brund, R. K., Sørensen, H., Finch, C. F., Parner, E. T., & Nielsen, R. O. (2017). A framework for the etiology of running-related injuries. *Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports, 27*(11), 1170–1180. https://doi.org/10.1111/sms.12883

Blagrove, R. C., Howatson, G., & Hayes, P. R. (2018). Effects of strength training on the physiological determinants of middle- and long-distance running performance: A systematic review. *Sports Medicine, 48*(5), 1117–1149. https://doi.org/10.1007/s40279-017-0835-7

Blanch, P., & Gabbett, T. J. (2016). Has the athlete trained enough to return to play safely? The acute:chronic workload ratio permits clinicians to quantify a player's risk of subsequent injury. *British Journal of Sports Medicine, 50*(8), 471–475.*

Bohm, S., Mersmann, F., & Arampatzis, A. (2015). Human tendon adaptation in response to mechanical loading: A systematic review and meta-analysis of exercise intervention studies on healthy adults. *Sports Medicine – Open, 1*(1), Article 7.*

Bonato, M., et al. (2026). Training intensity distribution, load management, and performance in recreational long-distance runners. International Journal of Sports Physiology and Performance.*

Bosquet, L., Montpetit, J., Arvisais, D., & Mujika, I. (2007). Effects of tapering on performance: A meta-analysis. *Medicine & Science in Sports & Exercise, 39*(8), 1358–1365.

Bourdon, P. C., Cardinale, M., Murray, A., Gastin, P., Kellmann, M., Varley, M. C., Gabbett, T. J., Coutts, A. J., Burgess, D. J., Gregson, W., & Cable, N. T. (2017). Monitoring athlete training loads: Consensus statement. *International Journal of Sports Physiology and Performance, 12*(Suppl. 2), S2-161–S2-170. https://doi.org/10.1123/ijspp.2017-0208

Buist, I., Bredeweg, S. W., van Mechelen, W., Lemmink, K. A. P. M., Pepping, G.-J., & Diercks, R. L. (2008). No effect of a graded training program on the number of running-related injuries in novice runners: A randomized controlled trial. *The American Journal of Sports Medicine, 36*(1), 33–39. https://doi.org/10.1177/0363546507307505

Byrnes, W. C., Clarkson, P. M., White, J. S., Hsieh, S. S., Frykman, P. N., & Maughan, R. J. (1985). Delayed onset muscle soreness following repeated bouts of downhill running. *Journal of Applied Physiology, 59*(3), 710–715. https://doi.org/10.1152/jappl.1985.59.3.710*

Campos, Y., et al. (2021). Training-intensity distribution on middle- and long-distance runners: A systematic review. International Journal of Sports Medicine.*

Carey, D. L., Crossley, K. M., Whiteley, R., Mosler, A., Ong, K.-L., Crow, J., & Morris, M. E. (2018). Modeling training loads and injuries: The dangers of discretization. *Medicine & Science in Sports & Exercise, 50*(11), 2267–2276. https://doi.org/10.1249/MSS.0000000000001685

Casado, A., González-Mohíno, F., González-Ravé, J. M., & Foster, C. (2022). Training periodization, methods, intensity distribution, and volume in highly trained and elite distance runners: A systematic review. *International Journal of Sports Physiology and Performance, 17*(6), 820–833. https://doi.org/10.1123/ijspp.2021-0435

Chinoy, E. D., et al. (2021). Performance of seven consumer sleep-tracking devices compared with polysomnography. *Sleep, 44*(5), Article zsaa291. https://doi.org/10.1093/sleep/zsaa291

Clarsen, B., Bahr, R., Myklebust, G., et al. (2020). Improved reporting of overuse injuries and health problems in sport: An update of the Oslo Sport Trauma Research Center questionnaires. *British Journal of Sports Medicine, 54*(7), 390–396. https://doi.org/10.1136/bjsports-2019-101337

Clarsen, B., Myklebust, G., & Bahr, R. (2013). Development and validation of a new method for the registration of overuse injuries in sports injury epidemiology: The Oslo Sports Trauma Research Centre (OSTRC) Overuse Injury Questionnaire. *British Journal of Sports Medicine, 47*(8), 495–502.*

Costa, R. J. S., et al. (2017). Gut-training: The impact of two weeks repetitive gut-challenge during exercise on gastrointestinal status, glucose availability, fuel kinetics, and running performance. Applied Physiology, Nutrition, and Metabolism.*

Coyle, E. F., Martin, W. H., Sinacore, D. R., Joyner, M. J., Hagberg, J. M., & Holloszy, J. O. (1984). Time course of loss of adaptations after stopping prolonged intense endurance training. *Journal of Applied Physiology, 57*(6), 1857–1864.*

Craven, J., McCartney, D., Desbrow, B., Sabapathy, S., Bellinger, P., Roberts, L., & Irwin, C. (2022). Effects of acute sleep loss on physical performance: A systematic and meta-analytical review. *Sports Medicine, 52*, 2669–2690.*

Daanen, H. A. M., Racinais, S., & Périard, J. D. (2017). Heat acclimation decay and re-induction: A systematic review and meta-analysis. Sports Medicine.*

Damsted, C., Parner, E. T., Sørensen, H., Malisoux, L., Hulme, A., & Nielsen, R. Ø. (2019). The association between changes in weekly running distance and running-related injury: Preparing for a half marathon. Journal of Orthopaedic & Sports Physical Therapy, 49(4), 230–238. https://doi.org/10.2519/jospt.2019.8541*

de Zambotti, M., Cellini, N., Goldstone, A., Colrain, I. M., & Baker, F. C. (2019). Wearable sleep technology in clinical and research settings. *Medicine & Science in Sports & Exercise, 51*(7), 1538–1557.*

Desai, P., et al. (2023). Effectiveness of an 18-week general strength and foam-rolling intervention on running-related injuries in recreational runners. Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports.*

Desai, P., Jungmalm, J., Börjesson, M., Karlsson, J., & Grau, S. (2021). Recreational runners with a history of injury are twice as likely to sustain a running-related injury as runners with no history of injury: A 1-year prospective cohort study. *Journal of Orthopaedic & Sports Physical Therapy, 51*(3), 144–150. https://doi.org/10.2519/jospt.2021.9673

Dial, M. B., et al. (2025). Validation of nocturnal resting heart rate and heart rate variability in consumer wearables. *Physiological Reports, 13*(16), Article e70527.*

DiCarlo, L. J., Sparling, P. B., Millard-Stafford, M. L., & Rupp, J. C. (1991). Peak heart rates during maximal running and swimming: Implications for exercise prescription. *International Journal of Sports Medicine, 12*(3), 309–312.

Dobrosielski, D. A., et al. (2021). The association between poor sleep and the incidence of sport and physical training-related injuries in adult athletic populations: A systematic review. Sports Medicine.*

Doherty, C., et al. (2019). An evaluation of the training determinants of marathon performance: A meta-analysis with meta-regression. Journal of Science and Medicine in Sport.*

Doma, K., Deakin, G. B., & Bentley, D. J. (2017). Implications of impaired endurance performance following single bouts of resistance training: An alternate concurrent training perspective. *Sports Medicine, 47*(11), 2187–2200. https://doi.org/10.1007/s40279-017-0758-3

Dorn, T. W., Schache, A. G., & Pandy, M. G. (2012). Muscular strategy shift in human running: Dependence of running speed on hip and ankle muscle performance. *Journal of Experimental Biology, 215*(11), 1944–1956. https://doi.org/10.1242/jeb.064527

Drake, C., Roehrs, T., Shambroom, J., & Roth, T. (2013). Caffeine effects on sleep taken 0, 3, or 6 hours before going to bed. *Journal of Clinical Sleep Medicine, 9*(11), 1195–1200.*

Duhig, S., Shield, A. J., Opar, D., Gabbett, T. J., Ferguson, C., & Williams, M. (2016). Effect of high-speed running on hamstring strain injury risk. *British Journal of Sports Medicine, 50*(24), 1536–1540.*

Düking, P., et al. (2021). Monitoring and adapting endurance training on the basis of heart rate variability monitored by wearable technologies: A systematic review with meta-analysis. Journal of Science and Medicine in Sport.*

Eichner, E. R. (1993). Infection, immunity, and exercise: What to tell patients? *The Physician and Sportsmedicine, 21*(1), 125–135.*

Ericson, M. O., et al. (1985). [Zapojení svalů dolní končetiny při šlapání na kole; úplná citace k doplnění.]*

Filipas, L., et al. (2021). Effects of 16 weeks of pyramidal and polarized training intensity distributions in well-trained endurance runners. Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports.*

Finucane, L. M., Downie, A., Mercer, C., Greenhalgh, S. M., Boissonnault, W. G., Pool-Goudzwaard, A. L., Beneciuk, J. M., Leech, R. L., & Selfe, J. (2020). International framework for red flags for potential serious spinal pathologies. *Journal of Orthopaedic & Sports Physical Therapy, 50*(7), 350–372. https://doi.org/10.2519/jospt.2020.9971

Foster, C. (1998). Monitoring training in athletes with reference to overtraining syndrome. *Medicine & Science in Sports & Exercise, 30*(7), 1164–1168.*

Foster, C., Florhaug, J. A., Franklin, J., et al. (2001). A new approach to monitoring exercise training. *Journal of Strength and Conditioning Research, 15*(1), 109–115.

Frandsen, J. S. B., Hulme, A., Parner, E. T., Møller, M., Lindman, I., Abrahamson, J., Sjørup Simonsen, N., Sandell Jacobsen, J., Ramskov, D., Skejø, S., Malisoux, L., Bertelsen, M. L., & Nielsen, R. O. (2025). How much running is too much? Identifying high-risk running sessions in a 5200-person cohort study. *British Journal of Sports Medicine, 59*(17), 1203–1210. https://doi.org/10.1136/bjsports-2024-109380

Fredette, A., Roy, J.-S., Perreault, K., Dupuis, F., Napier, C., & Esculier, J.-F. (2022). The association between running injuries and training parameters: A systematic review. *Journal of Athletic Training, 57*(7), 650–671. https://doi.org/10.4085/1062-6050-0195.21

Fullagar, H. H. K., et al. (2015). Sleep and athletic performance: The effects of sleep loss on exercise performance, and physiological and cognitive responses to exercise. *Sports Medicine, 45*(2), 161–186. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25315456/

Fuller, J. T., Thewlis, D., Buckley, J. D., Brown, N. A. T., Hamill, J., & Tsiros, M. D. (2017). Body mass and weekly training distance influence the pain and injuries experienced by runners using minimalist shoes: A randomized controlled trial. *The American Journal of Sports Medicine, 45*(5), 1162–1170.*

Gabbett, T. J. (2016). The training–injury prevention paradox: Should athletes be training smarter and harder? *British Journal of Sports Medicine, 50*(5), 273–280. https://doi.org/10.1136/bjsports-2015-095788

Gabbett, T. J. (2018). Debunking the myths about training load, injury and performance: Empirical evidence, hot topics and recommendations for practitioners. British Journal of Sports Medicine.*

Gallant, T. L., et al. (2024). Low energy availability and relative energy deficiency in sport: A systematic review and meta-analysis. Sports Medicine.*

Gottschall, J. S., & Kram, R. (2005). Ground reaction forces during downhill and uphill running. *Journal of Biomechanics, 38*(3), 445–452.

Halson, S. L. (2014a). Monitoring training load to understand fatigue in athletes. *Sports Medicine, 44*(Suppl. 2), 139–147. https://doi.org/10.1007/s40279-014-0253-z

Halson, S. L. (2014b). Sleep in elite athletes and nutritional interventions to enhance sleep. *Sports Medicine, 44*(Suppl. 1), 13–23. https://doi.org/10.1007/s40279-014-0147-0

Harøy, J., Clarsen, B., Wiger, E. G., Øyen, M. G., Serner, A., Thorborg, K., Hölmich, P., Andersen, T. E., & Bahr, R. (2019). The Adductor Strengthening Programme prevents groin problems among male football players: A cluster-randomised controlled trial. *British Journal of Sports Medicine, 53*(3), 150–157.*

Hausswirth, C., Louis, J., Aubry, A., Bonnet, G., Duffield, R., & Le Meur, Y. (2014). Evidence of disturbed sleep and increased illness in overreached endurance athletes. *Medicine & Science in Sports & Exercise, 46*, 1036–1045.

Hecksteden, A., Pitsch, W., Julian, R., Pfeiffer, M., Kellmann, M., Ferrauti, A., & Meyer, T. (2017). A new method to individualize monitoring of muscle recovery in athletes. *International Journal of Sports Physiology and Performance, 12*(9), 1137–1142. https://doi.org/10.1123/ijspp.2016-0120

Heiderscheit, B. C., Chumanov, E. S., Michalski, M. P., Wille, C. M., & Ryan, M. B. (2011). Effects of step rate manipulation on joint mechanics during running. *Medicine & Science in Sports & Exercise, 43*(2), 296–302.*

Heikura, I. A., et al. (2017). Low energy availability is difficult to assess but outcomes have large impact on bone injury rates in elite distance athletes. International Journal of Sport Nutrition and Exercise Metabolism.*

Helms, E. R., Cronin, J., Storey, A., & Zourdos, M. C. (2016). Application of the repetitions in reserve-based rating of perceived exertion scale for resistance training. *Strength and Conditioning Journal, 38*(4), 42–49.*

Hoffman, M. D., & Krishnan, E. (2014). Health and exercise-related medical issues among 1,212 ultramarathon runners: Baseline findings from the Ultrarunners Longitudinal TRAcking (ULTRA) Study. *PLoS ONE, 9*(1), Article e83867. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0083867

Hölmich, P., Uhrskou, P., Ulnits, L., Kanstrup, I.-L., Nielsen, M. B., Bjerg, A. M., & Krogsgaard, K. (1999). Effectiveness of active physical training as treatment for long-standing adductor-related groin pain in athletes: Randomised trial. *The Lancet, 353*(9151), 439–443.*

Huang, K., & Ihm, J. (2021). Sleep and injury risk. Current Sports Medicine Reports.*

Hulme, A., Nielsen, R. O., Timpka, T., Verhagen, E., & Finch, C. (2017). Risk and protective factors for middle- and long-distance running-related injury. *Sports Medicine, 47*(5), 869–886. https://doi.org/10.1007/s40279-016-0636-4

Hunter, B., Meyler, S., Maunder, E., Cox, T. H., & Muniz-Pumares, D. (2023). Remote determination of critical speed and critical power in recreational runners. *International Journal of Sports Physiology and Performance, 18*(10), 1156–1166.*

Impellizzeri, F. M., Tenan, M. S., Kempton, T., Novak, A., & Coutts, A. J. (2020). Acute:chronic workload ratio: Conceptual issues and fundamental pitfalls. *International Journal of Sports Physiology and Performance, 15*(6), 907–913.

Issurin, V. B. (2010). New horizons for the methodology and physiology of training periodization. *Sports Medicine, 40*(3), 189–206.*

Jasinski, S. R., Presby, D. M., Grosicki, G. J., Capodilupo, E. R., & Lee, V. H. (2024). A novel method for quantifying fluctuations in wearable derived daily cardiovascular parameters across the menstrual cycle. *npj Digital Medicine, 7*, Article 86.*

Jeukendrup, A. E., Areta, J. L., Van Genechten, L., Langan-Evans, C., Pedlar, C. R., Rodas, G., Sale, C., & Walsh, N. P. (2024). Does relative energy deficiency in sport (REDs) syndrome exist? *Sports Medicine, 54*(11), 2793–2816. https://doi.org/10.1007/s40279-024-02108-y

Jones, A. M., Burnley, M., Black, M. I., Poole, D. C., & Vanhatalo, A. (2019). The maximal metabolic steady state: Redefining the ‘gold standard’. *Physiological Reports, 7*(10), Article e14098.*

Kakouris, N., Yener, N., & Fong, D. T. P. (2021). A systematic review of running-related musculoskeletal injuries in runners. *Journal of Sport and Health Science, 10*(5), 513–522. https://doi.org/10.1016/j.jshs.2021.04.001

Karvonen, M. J., Kentala, E., & Mustala, O. (1957). The effects of training on heart rate: A longitudinal study. *Annales Medicinae Experimentalis et Biologiae Fenniae, 35*(3), 307–315.

Kiely, J. (2012). Periodization paradigms in the 21st century: Evidence-led or tradition-driven? *International Journal of Sports Physiology and Performance, 7*(3), 242–250.*

Kraus, E., et al. (2018). Bone stress injuries in male distance runners: Higher modified Female Athlete Triad Cumulative Risk Assessment scores predict increased rates of injury. British Journal of Sports Medicine.*

Kuula, L., & Pesonen, A.-K. (2021). Heart rate variability and Firstbeat method for detecting sleep stages in healthy young adults: Feasibility study. *JMIR mHealth and uHealth, 9*(2), Article e24704. https://doi.org/10.2196/24704

Lauersen, J. B., Andersen, T. E., & Andersen, L. B. (2018). Strength training as superior, dose-dependent and safe prevention of acute and overuse sports injuries: A systematic review, qualitative analysis and meta-analysis. *British Journal of Sports Medicine, 52*(24), 1557–1563.*

Lauersen, J. B., Bertelsen, D. M., & Andersen, L. B. (2014). The effectiveness of exercise interventions to prevent sports injuries: A systematic review and meta-analysis of randomised controlled trials. *British Journal of Sports Medicine, 48*(11), 871–877. https://doi.org/10.1136/bjsports-2013-092538

Llanos-Lagos, C., Ramirez-Campillo, R., Moran, J., & Sáez de Villarreal, E. (2024). The effect of strength training methods on middle-distance and long-distance runners' athletic performance: A systematic review with meta-analysis. *Sports Medicine, 54*(7), 1801–1833. https://doi.org/10.1007/s40279-024-02018-z

Luedke, L. E., Heiderscheit, B. C., Williams, D. S. B., & Rauh, M. J. (2016). Influence of step rate on shin injury and anterior knee pain in high school runners. *Medicine & Science in Sports & Exercise, 48*(7), 1244–1250.*

Magnusson, S. P., Langberg, H., & Kjaer, M. (2010). The pathogenesis of tendinopathy: Balancing the response to loading. *Nature Reviews Rheumatology, 6*(5), 262–268.*

Malisoux, L., Nielsen, R. O., Urhausen, A., & Theisen, D. (2015a). A step towards understanding the mechanisms of running-related injuries. *Journal of Science and Medicine in Sport, 18*(5), 523–528. https://doi.org/10.1016/j.jsams.2014.07.014

Malisoux, L., Ramesh, J., Mann, R., Seil, R., Urhausen, A., & Theisen, D. (2015b). Can parallel use of different running shoes decrease running-related injury risk? *Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports, 25*(1), 110–115.*

Malone, S., Roe, M., Doran, D. A., Gabbett, T. J., & Collins, K. (2017). High chronic training loads and exposure to bouts of maximal velocity running reduce injury risk in elite Gaelic football. *Journal of Science and Medicine in Sport, 20*(3), 250–254.*

Manresa-Rocamora, A., Sarabia, J. M., Javaloyes, A., Flatt, A. A., & Moya-Ramón, M. (2021). Heart rate variability-guided training for enhancing cardiac-vagal modulation, aerobic fitness, and endurance performance: A methodological systematic review with meta-analysis. *International Journal of Environmental Research and Public Health, 18*(19), Article 10299. https://doi.org/10.3390/ijerph181910299

Mason, R., Pearson, L. T., Barry, G., Young, F., Lennon, O., Godfrey, A., & Stuart, S. (2023). Wearables for running gait analysis: A systematic review. *Sports Medicine, 53*(1), 241–268. https://doi.org/10.1007/s40279-022-01760-6

Maupin, D., Schram, B., Canetti, E., & Orr, R. (2020). The relationship between acute:chronic workload ratios and injury risk in sports: A systematic review. *Open Access Journal of Sports Medicine, 11*, 51–75.*

McHugh, M. P. (2003). Recent advances in the understanding of the repeated bout effect: The protective effect against muscle damage from a single bout of eccentric exercise. *Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports, 13*(2), 88–97.

Meeusen, R., Duclos, M., Foster, C., et al. (2013). Prevention, diagnosis, and treatment of the overtraining syndrome: Joint consensus statement of the European College of Sport Science and the American College of Sports Medicine. *Medicine & Science in Sports & Exercise, 45*(1), 186–205. https://doi.org/10.1249/MSS.0b013e318279a10a

Miall, A., et al. (2018). Two weeks of repetitive gut-challenge reduce exercise-associated gastrointestinal symptoms and malabsorption. Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports.*

Miller, D. J., Capodilupo, J. V., Lastella, M., Sargent, C., Roach, G. D., Lee, V. H., & Capodilupo, E. R. (2020). Analyzing changes in respiratory rate to predict the risk of COVID-19 infection. *PLOS ONE, 15*(12), Article e0243693.*

Miller, D. J., Sargent, C., & Roach, G. D. (2022). A validation of six wearable devices for estimating sleep, heart rate and heart rate variability in healthy adults. *Sensors, 22*(16), Article 6317. https://doi.org/10.3390/s22166317

Millet, G. P., Vleck, V. E., & Bentley, D. J. (2009). Physiological differences between cycling and running: Lessons from triathletes. *Sports Medicine, 39*(3), 179–206. https://doi.org/10.2165/00007256-200939030-00002

Minetti, A. E., Moia, C., Roi, G. S., Susta, D., & Ferretti, G. (2002). Energy cost of walking and running at extreme uphill and downhill slopes. *Journal of Applied Physiology, 93*(3), 1039–1046. https://doi.org/10.1152/japplphysiol.01177.2001

Morton, R. H., Fitz-Clarke, J. R., & Banister, E. W. (1990). Modeling human performance in running. *Journal of Applied Physiology, 69*(3), 1171–1177.*

Mujika, I., Halson, S., Burke, L. M., Balagué, G., & Farrow, D. (2018). An integrated, multifactorial approach to periodization for optimal performance in individual and team sports. *International Journal of Sports Physiology and Performance, 13*(5), 538–561.*

Neal, B. S., Bramah, C., McCarthy-Ryan, M. F., Moore, I. S., Napier, C., Paquette, M. R., & Gruber, A. H. (2024). Using wearable technology data to explain recreational running injury: A prospective longitudinal feasibility study. *Physical Therapy in Sport, 65*, 130–136. https://doi.org/10.1016/j.ptsp.2023.12.010

Nielsen, R. O., Parner, E. T., Nohr, E. A., Sørensen, H., Lind, M., & Rasmussen, S. (2014). Excessive progression in weekly running distance and risk of running-related injuries: An association which varies according to type of injury. *Journal of Orthopaedic & Sports Physical Therapy, 44*(10), 739–747. https://doi.org/10.2519/jospt.2014.5164

Nielsen, R. O., Parner, E. T., Nohr, E. A., Sørensen, H., Lind, M., & Rasmussen, S. (2018). Changes in the running-related injury incidence rate ratio in a 1000-km explorative prospective cohort study involving two unspecific shoe changes. *Footwear Science, 10*(2).*

Nosaka, K., Sakamoto, K., Newton, M., & Sacco, P. (2001). How long does the protective effect on eccentric exercise-induced muscle damage last? *Medicine & Science in Sports & Exercise, 33*(9), 1490–1495.*

Paquette, M. R., Napier, C., Willy, R. W., & Stellingwerff, T. (2020). Moving beyond weekly “distance”: Optimizing quantification of training load in runners. *Journal of Orthopaedic & Sports Physical Therapy, 50*(10), 564–569. https://doi.org/10.2519/jospt.2020.9533

Périard, J. D., Racinais, S., & Sawka, M. N. (2015). Adaptations and mechanisms of human heat acclimation: Applications for competitive athletes and sports. *Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports, 25*(Suppl. 1), 20–38. https://doi.org/10.1111/sms.12408

Plews, D. J., Laursen, P. B., Kilding, A. E., & Buchheit, M. (2012). Heart rate variability in elite triathletes, is variation in variability the key to effective training? A case comparison. *European Journal of Applied Physiology, 112*(11), 3729–3741. https://doi.org/10.1007/s00421-012-2354-4

Plews, D. J., Laursen, P. B., Le Meur, Y., Hausswirth, C., Kilding, A. E., & Buchheit, M. (2014). Monitoring training with heart-rate variability: How much compliance is needed for valid assessment? *International Journal of Sports Physiology and Performance, 9*(5), 783–790. https://doi.org/10.1123/ijspp.2013-0455

Plews, D. J., Laursen, P. B., Stanley, J., Kilding, A. E., & Buchheit, M. (2013). Training adaptation and heart rate variability in elite endurance athletes: Opening the door to effective monitoring. *Sports Medicine, 43*(9), 773–781. https://doi.org/10.1007/s40279-013-0071-8

Poole, D. C., Burnley, M., Vanhatalo, A., Rossiter, H. B., & Jones, A. M. (2016). Critical power: An important fatigue threshold in exercise physiology. *Medicine & Science in Sports & Exercise, 48*(11), 2320–2334.*

Quer, G., Radin, J. M., Gadaleta, M., Baca-Motes, K., Ariniello, L., Ramos, E., Kheterpal, V., Topol, E. J., & Steinhubl, S. R. (2021). Wearable sensor data and self-reported symptoms for COVID-19 detection. *Nature Medicine, 27*(1), 73–77.*

Racinais, S., Alonso, J. M., Coutts, A. J., Flouris, A. D., Girard, O., González-Alonso, J., Hausswirth, C., Jay, O., Lee, J. K. W., Mitchell, N., Nassis, G. P., Nybo, L., Pluim, B. M., Roelands, B., Sawka, M. N., Wingo, J., & Périard, J. D. (2015). Consensus recommendations on training and competing in the heat. *Sports Medicine, 45*(7), 925–938. https://doi.org/10.1007/s40279-015-0343-6

Relph, N., Greaves, H., Downey, R., Armstrong, T., Gichuru, P., Hardwick, D., Owen, E., & Rowe, A. (2022). Running shoes for preventing lower limb running injuries in adults. *Cochrane Database of Systematic Reviews*, Article CD013368.*

Riegel, P. S. (1981). Athletic records and human endurance. *American Scientist, 69*(3), 285–290.*

Rønnestad, B. R., & Mujika, I. (2014). Optimizing strength training for running and cycling endurance performance: A review. *Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports, 24*(4), 603–612. https://doi.org/10.1111/sms.12104

Rosenblat, M. A., et al. (2025). Which training intensity distribution intervention will produce the greatest improvements in maximal oxygen uptake and time-trial performance in endurance athletes? Sports Medicine.*

Ryan, M., Elashi, M., Newsham-West, R., & Taunton, J. (2014). Examining injury risk and pain perception in runners using minimalist footwear. *British Journal of Sports Medicine, 48*(16), 1257–1262.*

Saw, A. E., Main, L. C., & Gastin, P. B. (2016). Monitoring the athlete training response: Subjective self-reported measures trump commonly used objective measures: A systematic review. *British Journal of Sports Medicine, 50*(5), 281–291. https://doi.org/10.1136/bjsports-2015-094758

Scarf, P. (2007). Route choice in mountain navigation, Naismith's rule, and the equivalence of distance and climb. *Journal of Sports Sciences, 25*(6), 719–726.*

Schaffarczyk, M., & Sperlich, B. (2026). Heart rate variability–guided endurance training: Evaluating strengths, weaknesses, opportunities, and threats for load prescription and adjustment. *Frontiers in Sports and Active Living, 8*, Article 1858271. https://doi.org/10.3389/fspor.2026.1858271

Schaffarczyk, M., et al. (2026). Cardiac autonomic regulation across the menstrual cycle is highly individual: Evidence from phase-aligned cyclic generalized additive mixed models. *American Journal of Physiology: Regulatory, Integrative and Comparative Physiology*.*

Schmalenberger, K. M., Eisenlohr-Moul, T. A., Würth, L., Schneider, E., Thayer, J. F., Ditzen, B., & Jarczok, M. N. (2019). A systematic review and meta-analysis of within-person changes in cardiac vagal activity across the menstrual cycle: Implications for female health and future studies. *Journal of Clinical Medicine, 8*(11), Article 1946.*

Schwellnus, M., Soligard, T., Alonso, J.-M., Bahr, R., Clarsen, B., Dijkstra, H. P., et al. (2016). How much is too much? (Part 2) International Olympic Committee consensus statement on load in sport and risk of illness. *British Journal of Sports Medicine, 50*(17), 1043–1052.*

Schyvens, A.-M., et al. (2025). A performance validation of six commercial wrist-worn wearable sleep-tracking devices for sleep stage scoring compared to polysomnography. *Sleep Advances, 6*(2), Article zpaf021.*

Seiler, S. (2010). What is best practice for training intensity and duration distribution in endurance athletes? *International Journal of Sports Physiology and Performance, 5*(3), 276–291. https://doi.org/10.1123/ijspp.5.3.276

Seiler, S., Haugen, O., & Kuffel, E. (2007). Autonomic recovery after exercise in trained athletes: Intensity and duration effects. *Medicine & Science in Sports & Exercise, 39*(8), 1366–1373.*

Sen, P. K. (1968). Estimates of the regression coefficient based on Kendall's tau. *Journal of the American Statistical Association, 63*(324), 1379–1389.*

Silbernagel, K. G., Thomeé, R., Eriksson, B. I., & Karlsson, J. (2007). Continued sports activity, using a pain-monitoring model, during rehabilitation in patients with Achilles tendinopathy: A randomized controlled study. *The American Journal of Sports Medicine, 35*(6), 897–906. https://doi.org/10.1177/0363546506298279

Smits, D.-W., Backx, F., Van Der Worp, H., Van Middelkoop, M., Hartgens, F., Verhagen, E., Kluitenberg, B., & Huisstede, B. (2019). Validity of injury self-reports by novice runners: Comparison with reports by sports medicine physicians. *Research in Sports Medicine, 27*(1), 72–87. https://doi.org/10.1080/15438627.2018.1492399

Smyth, B., & Muniz-Pumares, D. (2020). Calculation of critical speed from raw training data in recreational marathon runners. *Medicine & Science in Sports & Exercise, 52*(12), 2637–2645.*

Soligard, T., Schwellnus, M., Alonso, J. M., et al. (2016). How much is too much? (Part 1) International Olympic Committee consensus statement on load in sport and risk of injury. *British Journal of Sports Medicine, 50*(17), 1030–1041. https://doi.org/10.1136/bjsports-2016-096581

Stanley, J., Peake, J. M., & Buchheit, M. (2013). Cardiac parasympathetic reactivation following exercise: Implications for training prescription. *Sports Medicine, 43*(12), 1259–1277.*

Sweet, T. W., Foster, C., McGuigan, M. R., & Brice, G. (2004). Quantitation of resistance training using the session rating of perceived exertion method. *Journal of Strength and Conditioning Research, 18*(4), 796–802. https://doi.org/10.1519/14153.1

Taddei, U. T., Matias, A. B., Duarte, M., & Sacco, I. C. N. (2020). Foot core training to prevent running-related injuries: A survival analysis of a single-blind, randomized controlled trial. The American Journal of Sports Medicine.*

Tanaka, H., Monahan, K. D., & Seals, D. R. (2001). Age-predicted maximal heart rate revisited. *Journal of the American College of Cardiology, 37*(1), 153–156. https://doi.org/10.1016/S0735-1097(00)01054-8

Tanda, G. (2011). Prediction of marathon performance time on the basis of training indices. Journal of Human Sport and Exercise, 6(3), 511–520.*

Tenforde, A., Hoenig, T., Saxena, A., & Hollander, K. (2023). Bone stress injuries in runners using carbon fiber plate footwear. *Sports Medicine, 53*(8), 1499–1505.*

Theil, H. (1950). A rank-invariant method of linear and polynomial regression analysis. *Proceedings of the Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, 53*, 386–392.*

Thornton, H. R., Delaney, J. A., Duthie, G. M., & Dascombe, B. J. (2019). Developing athlete monitoring systems in team sports: Data analysis and visualization. *International Journal of Sports Physiology and Performance, 14*(6), 698–705. https://doi.org/10.1123/ijspp.2018-0169

Toczyłowska, A., Muras, M., Hryniuk, W., Kwiecińska, J., Sitkiewicz, J., Bialic, Ł., Mądrzak, L., Korchowiec, M., Chrzanowski, W., & Krzyżanowska, K. (2025). Bone stress injuries in runners: A holistic approach. *International Journal of Innovative Technologies in Social Science, 3*(47). https://doi.org/10.31435/ijitss.3(47).2025.3471

Toresdahl, B., et al. (2022). Training patterns associated with injury in New York City Marathon runners. British Journal of Sports Medicine.*

Tyler, C. J., Reeve, T., Hodges, G. J., & Cheung, S. S. (2016). The effects of heat adaptation on physiology, perception and exercise performance in the heat: A meta-analysis. Sports Medicine.*

van Poppel, D., van der Worp, M., Slabbekoorn, A., van den Heuvel, S. S. P., van Middelkoop, M., Koes, B. W., Verhagen, A. P., & Scholten-Peeters, G. G. M. (2021). Risk factors for overuse injuries in short- and long-distance running: A systematic review. *Journal of Sport and Health Science, 10*(1), 14–28.

https://doi.org/10.1016/j.jshs.2020.06.006*

Vanrenterghem, J., Nedergaard, N. J., Robinson, M. A., & Drust, B. (2017). Training load monitoring in team sports: A novel framework separating physiological and biomechanical load-adaptation pathways. *Sports Medicine, 47*(11), 2135–2142. https://doi.org/10.1007/s40279-017-0714-2

Vernillo, G., Giandolini, M., Edwards, W. B., et al. (2017). Biomechanics and physiology of uphill and downhill running. *Sports Medicine, 47*(4), 615–629. https://doi.org/10.1007/s40279-016-0605-y

Vesterinen, V., Nummela, A., Heikura, I., Laine, T., Hynynen, E., Botella, J., & Häkkinen, K. (2016). Individual endurance training prescription with heart rate variability. *Medicine & Science in Sports & Exercise, 48*(7), 1347–1354.*

Videbæk, S., Bueno, A. M., Nielsen, R. O., & Rasmussen, S. (2015). Incidence of running-related injuries per 1000 h of running in different types of runners: A systematic review and meta-analysis. *Sports Medicine, 45*(7), 1017–1026.*

Walsh, N. P., Halson, S. L., Sargent, C., Roach, G. D., Nédélec, M., Gupta, L., Leeder, J., Fullagar, H. H., Coutts, A. J., Edwards, B. J., Pullinger, S. A., Robertson, C. M., Burniston, J. G., Lastella, M., Le Meur, Y., Hausswirth, C., Bender, A. M., Grandner, M. A., & Samuels, C. H. (2021). Sleep and the athlete: Narrative review and 2021 expert consensus recommendations. *British Journal of Sports Medicine, 55*(7), 356–368.*

Warden, S. J., Davis, I. S., & Fredericson, M. (2014). Management and prevention of bone stress injuries in long-distance runners. *Journal of Orthopaedic & Sports Physical Therapy, 44*(10), 749–765. https://doi.org/10.2519/jospt.2014.5334

Warden, S. J., Edwards, W. B., & Willy, R. W. (2021). Preventing bone stress injuries in runners with optimal workload. *Current Osteoporosis Reports, 19*(3), 298–307.*

Warne, J. P., & Gruber, A. H. (2017). Transitioning to minimal footwear: A systematic review of methods and future clinical recommendations. *Sports Medicine – Open, 3*, Article 33.*

Watson, N. F., Badr, M. S., Belenky, G., et al. (2015). Recommended amount of sleep for a healthy adult: A joint consensus statement of the American Academy of Sleep Medicine and Sleep Research Society. *Journal of Clinical Sleep Medicine, 11*(6), 591–592. https://doi.org/10.5664/jcsm.4758

Weippert, M., et al. (2018). [Ranní tep, HRV a kreatinkináza při intenzivním vytrvalostním tréninku; úplná citace k doplnění.]*

Weir, A., Brukner, P., Delahunt, E., Ekstrand, J., Griffin, D., Khan, K. M., Lovell, G., Meyers, W. C., Muschaweck, U., Orchard, J., Paajanen, H., Philippon, M., Reboul, G., Robinson, P., Schache, A. G., Schilders, E., Serner, A., Silvers, H., Thorborg, K., … Hölmich, P. (2015). Doha agreement meeting on terminology and definitions in groin pain in athletes. *British Journal of Sports Medicine, 49*(12), 768–774.*

Wilber, R. L., Moffatt, R. J., Scott, B. E., Lee, D. T., & Cucuzzo, N. A. (1996). Influence of water run training on the maintenance of aerobic performance. *Medicine & Science in Sports & Exercise, 28*(8), 1056–1062.*

Williams, S., West, S., Cross, M. J., & Stokes, K. A. (2017). Better way to determine the acute:chronic workload ratio? *British Journal of Sports Medicine, 51*(3), 209–210.

Willwacher, S., Kurz, M., Robbin, J., Thelen, M., Hamill, J., Kelly, L., & Mai, P. (2022). Running-related biomechanical risk factors for overuse injuries in distance runners: A systematic review considering injury specificity and the potentials for future research. *Sports Medicine, 52*(8), 1863–1877. https://doi.org/10.1007/s40279-022-01666-3

Willy, R. W. (2018). Innovations and pitfalls in the use of wearable devices in the prevention and rehabilitation of running related injuries. *Physical Therapy in Sport, 29*, 26–33. https://doi.org/10.1016/j.ptsp.2017.10.003

Wu, H., et al. (2024). Do exercise-based prevention programs reduce injury in endurance runners? A systematic review and meta-analysis. Sports Medicine.*

**K ověření v této verzi:** stránkový rozsah Craven et al. (2022), úplné seznamy autorů Chinoy et al. (2021), Dial et al. (2025) a Schyvens et al. (2025) a DOI prací Craven et al. (2022), Dial et al. (2025), Schyvens et al. (2025) a Vesterinen et al. (2016). Z minulé verze dále bibliografické údaje nově citovaných prací z kódu (Bohm et al., 2015;

Drake et al., 2013; Harøy et al., 2019; Heiderscheit et al., 2011; Helms et al., 2016; Hölmich et al., 1999; Lauersen et al., 2018; Luedke et al., 2016; Riegel, 1981; Scarf, 2007; Walsh et al., 2021; Weir et al., 2015) je třeba ověřit proti záznamům vydavatelů a doplnit DOI.

**K doplnění:** úplné citace Abrahamson et al. (2025), Ericson et al. (1985), Weippert et al. (2018) a Viegas et al. (2022), na kterou se kód odvolává u spánku a zranění sportovců. Dále metaanalýza ACWR z roku 2025 a pásma zón podle LTHR (Friel), které kód cituje bez úplných údajů. Zdůvodnění metrik mechaniky v dokumentaci signálů také zatím postrádá bibliografické citace. Citace Smits et al. (2019) je od této verze úplná.